19.02.

Групи

$\emptyset \neq G$ с въведена бинарна операция $*: G \times G \to G$ и изпълнени аксиоми:

1) операцията е асоциативна:
$\forall a, b, c \in G: (a*b)*c = a*(b*c)$

2) $\exists e \in G$ - неутрален:
$a*e = e*a = a, \forall a \in G$

3) $\forall a \in G \; \exists! \, a^{-1}$ - обратен:
$a*a^{-1} = a^{-1}*a = e$

G е група $(G, *)$

4) $\forall a, b \in G: a*b = b*a$ - комутативност
$\Rightarrow G$ е абелева група

G е крайна, ако има краен бр. ел.
$|G| < \infty$, $|G| = n$

G е безкрайна ... $|G| = \infty$

$|G|$ - ред на група (брой елементи)

Подгрупа: $(G, *)$ и $\emptyset \neq H \subseteq G$. H е подгрупа на G, ако H е група относно същата операция $*$.
Означ. $H \leq G$

НОУ: $H \leq G \Leftrightarrow$
1) $a*b \in H, \forall a, b \in H$
2) $\forall a \in H, a^{-1} \in H$

Пр: абелеви! $|F| = |\mathbb{Z}| = \infty$

~~$(\mathbb{N}, +)$~~, $(\mathbb{Z}, +)$, $F = \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ ... - числово поле

$(F, +)$ - адитивна група на полето F

~~$(\mathbb{N}, \cdot)$~~, ~~$(\mathbb{Z}, \cdot)$~~, $(\mathbb{Z}, \cdot)$ - абелева

в $\mathbb{Z}$ има само 2 ел., които са обратими: ± 1

$\mathbb{Z}^* = \{\pm 1\}$ - мултипликативна група на $\mathbb{Z}$

$F^* = F \setminus \{0\}$ - мултипликат. гр. на F $\quad |F^*| = \infty$

$(F^*, \cdot)$ - абелева гр.

- $C_n = \{z \in \mathbb{C}^* \mid z^n = 1\}$ - циклична група от ред n

? $C_n < \mathbb{C}^*$?

n-ти корен на единицата

$$\omega_k = \cos\frac{2k\pi}{n} + i\sin\frac{2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

- те са $\forall$ корени на уравн. $x^n = 1$
- 2×2 различни
- образуват правилен n-ъгълник, вложен в ед. окр.

Ф-ла на Моавър: (припомняне)

$z = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi)$

$z^n = |z|^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi), n \in \mathbb{Z}$

$\Downarrow$

$\omega_1^k = \omega_k \to \omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{n-1}$ - образуват геом. прогресия

първи член: $\omega_0 = 1$

частно: $\omega_1 = \cos\frac{2\pi}{k} + i\sin\frac{2\pi}{k}$

$\langle \varepsilon \rangle = \{\varepsilon^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ - циклична група

$\Rightarrow C_n = \langle \omega_1 \rangle$ ✓ (Т-ва n-ти за дом. на $C_n < \mathbb{C}^*$)

$\mathbb{C}_n \overset{?}{\leq} \mathbb{C}^*$

$z_1, z_2 \in \mathbb{C} : z_1^n = z_2^n = 1$

0) $\underset{1 \in}{\emptyset} \neq \mathbb{C}_n \subset \mathbb{C}^*$

1) $z_1 z_2 \overset{?}{\in} \mathbb{C}_n : (z_1 z_2)^n = \underset{z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1}{z_1^n \cdot z_2^n} = 1 \cdot 1 = 1$ ✓

2) $z_1^{-1} \overset{?}{\in} \mathbb{C}_n : (z_1^{-1})^n = \left(\frac{1}{z_1}\right)^n = \frac{1}{z_1^n} = 1$ ✓

$\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\quad \| 1$

- $U = \{z \in \mathbb{C}^* \mid |z| = 1\}$ – група на единичната окръжност

$U \overset{?}{\leq} \mathbb{C}^*$

0) $\emptyset \neq U \subset \mathbb{C}^*$ $\qquad \mathbb{C}_n \subset U \subset \mathbb{C}^*$

1) $z_1, z_2 \in U : |z_1| = |z_2| = 1$

$\Rightarrow |z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2| = 1 \Rightarrow z_1 z_2 \in U$

$\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\quad \| 1 \quad \| 1$

$\frac{z = a + bi}{|z| = \sqrt{a^2 + b^2}}$ $\Rightarrow \mathbb{C}_n < U < \mathbb{C}^*$

2) $|z_1^{-1}| = \left|\frac{1}{z_1}\right| = \frac{1}{|z_1|} = 1 \Rightarrow z_1^{-1} \in U$ $\qquad |U| = \infty$

$\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\quad \| 1$

$\forall (G, *) \Rightarrow \{\underset{\text{тривиална подгрупа}}{\underset{\text{ед. ел.}}{e}}\} \leq G$

- $F_{m \times n} = \{A = (a_{ij})_{m \times n} \mid a_{ij} \in F\}$

$(F_{m \times n}, +)$ – абелева

$GL_n(F) = \{A \in M_n(F) \mid \det A \neq 0\}$ – обща линейна група от ун. на матр.
↓ неособени

- затвореност на операцията

$A, B \in GL_n(F)$

$\Rightarrow \det A \neq 0$, $\det B \neq 0 \Rightarrow \det(AB) = \det A \det B \neq 0 \Rightarrow AB \in GL_n(F)$

- асоциативност на $\cdot$ $\Leftarrow$ от Алг. 1

- $E \in GL_n(F)$ – единичен ел.

$EA = AE = A$ и $\det E = 1$

- $\forall A \in GL_n(F) \Rightarrow A^{-1} \in GL_n(F)$, защото $\det A^{-1} = \frac{1}{\det A} \neq 0$

$\Rightarrow (GL_n(F), \cdot)$ – гр.

- $AB \neq BA \Rightarrow GL_n(F)$ – неабелева гр. и $|GL_n(F)| = \infty$

$SL_n(F) = \{A \in GL_n(F) \mid \det A = 1\} \subset GL_n(F)$
$E \in$ → специална лин. гр.

? $SL_n(F) < GL_n(F)$ (ясно е, че за $\cdot$)

$A, B \in SL_n(F)$

$\Rightarrow \det A = 1 = \det B \Rightarrow \det(AB) = 1 \Rightarrow AB \in SL_n(F)$ ✓

$\Rightarrow \det A^{-1} = \frac{1}{\det A} = 1 \Rightarrow A^{-1} \in SL_n(F)$

$\Rightarrow SL_n(F) < GL_n(F)$

∞ неабел. гр.

• $Z_1 = \{ A = \lambda E \mid \lambda \in F^* \}$

↓ скаларна матр

$A = \lambda E,\ B = \mu . E \qquad A = \begin{pmatrix} \lambda & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$

$- AB = \lambda E . \mu E = \lambda\mu . E \in Z_1$

$- A^{-1} = \frac{1}{\lambda} E \in Z_1$ ($\lambda \neq 0$)

$\Rightarrow Z_1 < GL_n(F)$

$AB = BA = \mu E . \lambda . E = \mu\lambda E = \lambda\mu E = AB \Rightarrow Z_1$ е ∞ абелева гр.

$H_1, H_2 < G \Rightarrow H_1 \cap H_2 < G$

$\Rightarrow \underbrace{Z_1 \cap SL_n(F)}_{\| \; Z_2} < GL_n(F)$

$Z_2 = \{ E \} \Leftrightarrow n = 2k+1$

$Z_2 = \{ \pm E \} \Leftrightarrow n = 2k$

$GO_n(\mathbb{R}) = \{ A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^t = A^{-1} \}$ – обща ортогонална група

$AA^t = E \Rightarrow \det(AA^t) = \det E = 1$

$\det A . \det A^t = (\det A)^2 = 1 \Rightarrow \det A = \pm 1$

($\det A^t = \det A$)

φ

$GO_n(\mathbb{R}) \subset GL_n(\mathbb{R})$

$A, B \in GO_n(\mathbb{R}) \Rightarrow \underline{(AB)^t} = B^t A^t = B^{-1}A^{-1} = \underline{(AB)^{-1}} \Rightarrow AB \in GO_n(\mathbb{R})$

$A^t = A^{-1}$
$B^t = B^{-1}$

$(A^{-1})^t = (A^t)^t = A = (A^{-1})^{-1} \Rightarrow A^{-1} \in GO_n(\mathbb{R})$

$\| A^t$

$\Rightarrow GO_n(\mathbb{R}) < GL_n(\mathbb{R})$

↓ неабелева

$SO_n(\mathbb{R}) = \{A \in GO_n(\mathbb{R}) \mid \det A = 1\} = GO_n(\mathbb{R}) \cap SL_n(\mathbb{R})$

↳ специална ортог. гр.

$(\mathbb{Z}, +) = \langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle$

$\emptyset \neq k\mathbb{Z} = \{kz \mid z \in \mathbb{Z}\} \subseteq \mathbb{Z}$

↓ $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ - фикс.

- $kz_1 + kz_2 = k(z_1 + z_2) \in k\mathbb{Z} \Rightarrow k\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$
- $-kz_1 = k(-z_1) \in k\mathbb{Z}$

- $k = 0 \Rightarrow 0 \cdot \mathbb{Z} = \{0\}$
- $k = 1 \Rightarrow 1 \cdot \mathbb{Z} = \mathbb{Z}$
- $k > 1 \Rightarrow k \cdot \mathbb{Z} < \mathbb{Z}$
  $\{0\}$

$k = 2 \Rightarrow 2\mathbb{Z} = \{2z \mid z \in \mathbb{Z}\} = \langle 2 \rangle$

↓ четните числа

$|k\mathbb{Z}| = \infty$, абелева (у числата)

$Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$

въведена е бин. операция умножение;

1 – единичен ел;

съблюдават се обичайните правила за знаците „+" и „−" и са в сила:

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1$$
$$ij = -ji = k$$
$$jk = -kj = i$$
$$ki = -ik = j$$

ДСД, че Q_8 е некомутативна група (група на кватернионите)

– бикарност – по деф. ✓

– асоциативност

$(k \cdot (-j)) \cdot i \overset{?}{=} k \cdot ((-j) \cdot i)$

$\overset{\text{дистр.}}{\Leftrightarrow} (-k \cdot j) \cdot i = i^2 = -1$ ✓

$\overset{\text{дистр.}}{\Leftrightarrow} k \cdot (-j \cdot i) = k^2 = -1$

и т.н.

– ед. ел. – по деф. ✓

– обратимост

$1^{-1} = 1$

$(-1)^{-1}$: $(-1) \cdot (-1) = 1 \Rightarrow (-1)^{-1} = -1$

i^{-1} : $i^2 = -1 \Rightarrow i^4 = (-1)(-1) = 1$

$\Rightarrow i^3 \cdot i = 1$, $i^3 = i^2 \cdot i = (-1) \cdot i = -i$

$i^{-1} = -i$

$(-i)^{-1} = i \Rightarrow$ аналог. $(-j)^{-1} = j$, $k^{-1} = -k$, $(-k)^{-1} = k$

$\Rightarrow$ затвореност на обратимостта

$\Rightarrow (Q_8, \cdot)$

$ij = -ji \neq ji \qquad -ji = ji \Leftrightarrow -j = j$ ↯

$\rightarrow G_8$ - неабелева

Изоморфизъм

$(G, \circ), (G', *)$

$\varphi: G \to G'$ - изображение

φ е <u>хомоморфизъм</u> на групи, ако φ запазва груповата операция, т.е.

$\forall a, b \in G: \varphi(a \circ b) = \varphi(a) * \varphi(b)$

ако φ е и биекция, то φ е изоморфизъм на групи, т.е. $(G, \circ) \cong (G', *)$

(ако φ е хом)

В сила е: 1) $\varphi(e_G) = e'_{G'}$ (неутрален в неутрален)

2) $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$ (обратен в обратен) > както лин. изобр.

$\mathcal{U} = \{\pm E, \pm I, \pm J, \pm K\} \subset GL_2(\mathbb{C})$

$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, I = \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, K = \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$, $i \in \mathbb{C}$ - имат единичен

- $(\mathcal{U}, \cdot)$ и $\mathcal{U} \cong G_8$?

$\varphi: \mathcal{U} \to G_8$

$\varphi(E) = 1$	$\varphi(I) = i$	$\varphi(J) = j$	$\varphi(K) = k$
$\varphi(-E) = -1$	$\varphi(-I) = -i$	$\varphi(-J) = -j$	$\varphi(-K) = -k$

? $\varphi(AB)=\varphi(A)\varphi(B)$ $\forall A,B \in \mathcal{M}$

– φ е биекция ✓

$\mathbb{R}^+$ – пол. реални числа

– ? $(\mathbb{R}^+,\cdot) \leftarrow \mathbb{R}^+ < \mathbb{R}^*$

– ? $(\mathbb{R}^+,\cdot) \cong (\mathbb{R},+)$

$\varphi: \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$

$\varphi(a) = \lg(a)$

? $\varphi(ab) \stackrel{?}{=} \varphi(a)+\varphi(b)$

26.02.

$\varphi:(G,*) \to (G',\circ)$ — хомоморф.

$\varphi(a*b)=\varphi(a)\circ\varphi(b)$ → φ е ЗСИМ на групи

– $\varphi(e_G)=e_{G'}$

– $\varphi(a^{-1})=\varphi(a)^{-1}$

+ако φ е биекция => φ е изоморф. $G \cong G'$

Зад:

$(G,\cdot)$, където G – фикс. ел

въвеждане бинарна операция $*$ в G

$a*b = agb$

ДСД, че $(G,*)$ и $(G,*) \cong (G,\cdot)$

$(G,*)$: а) бинарност – по усл.

1) асоц. на $*$

$(a*b)*c \stackrel{?}{=} a*(b*c)$

$(a*b)*c = (agb)*c = (agb)gc = ag(bgc) = a*(bgc) = a*(b*c)$ ✓

2) $\exists x \in G: a*x = x*a = a$, $\forall a \in G$

$agx = a \mid a^{-1}$ – отляво

$a^{-1} g x = a^{-1} a \Rightarrow gx = e \Rightarrow x = g^{-1} \in G$ – неутр. ел. отн. $*$

$g^{-1} * a = g^{-1} g a = a$ ✓

3) $\forall a \in G \; \exists y \in G: a * y = y * a = g^{-1}$

$agy = g^{-1} \; / a^{-1}$ – отляво

$gy = a^{-1} g^{-1} \; / g^{-1}$ – отляво

$y = g^{-1} a^{-1} g^{-1} = (gag)^{-1} = a^{-1 *} \in G$ – обратен на a отн. $*$

$\Rightarrow (G, *)$

$a * b = b * a \Leftrightarrow agb = bga \Leftrightarrow ab = ba, \; \forall a, b \in G$

$\varphi: (G, *) \to (G, \cdot)$

$\varphi(a) = ga$

$\varphi(agb) \overset{?}{=} \varphi(a * b) = \varphi(a)\varphi(b)$

$\varphi(g^{-1}) \overset{?}{=} e$

$\varphi(g^{-1} a^{-1} g^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$

$\varphi(a * b) = \varphi(agb) = g(agb) = (ga)(gb) = \varphi(a)\varphi(b)$

$\varphi(g^{-1}) = gg^{-1} = e$

$\varphi(a^{-1 *}) = \varphi(g^{-1} a^{-1} g^{-1}) = gg^{-1} a^{-1} g^{-1} = a^{-1} g^{-1} = (ga)^{-1} = \varphi(a)^{-1}$

$a * b \Rightarrow ga \neq gb$ – инекция

$\forall a \in G: gg^{-1} a = \varphi(g^{-1} a)$ – сюрекция

$\Big\} \Rightarrow$ биекция $\Rightarrow \varphi$ е изом.

Зад: Нека $G = \mathbb{Q} \setminus \{\frac{1}{31}\}$. В G въвеждаме оп.

$a * b = a + b - 31ab$

а) $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ е поле и $(G, *)$

б) $(G, *) \cong \mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ (най-често с).

$\varphi: G \to \mathbb{Q}$ φ е лин. функция

$\varphi(x) = ax + b$ (има бройка с $\frac{1}{31}$)

? $a, b \in G \iff a \neq \frac{1}{31}, b \neq \frac{1}{31}, a, b \in \mathbb{Q}$

$\overset{?}{\Rightarrow} a * b = a + b - 31ab = \frac{1}{31}$ /.31 допускаме

$31a + 31b - 31^2 ab - 1 = 0$

$31a(1 - 31b) - (1 - 31b) = 0$

$(31a - 1)(1 - 31b) = 0 \iff a = \frac{1}{31}$ или $b = \frac{1}{31}$ ↯

$a \in (G, \cdot)$

Ред на ел. a е най-малкото ест. число k (ако $\exists$), за което $a^k = e$. $\rightsquigarrow \underbrace{a.a.\ldots.a}_{k\text{-пъти}} = e$

$|a| = k$, $r(a) = k$ - записи

Ако $\nexists$ такова число, то $|a| = \infty$.

$a \in (G, +)$: $|a| = k \iff ka = 0$

$\underbrace{a + a + \ldots + a}_{k\text{-пъти}} = 0$

$GL_n(F) = \{A \in M_n(F) \mid \det A \neq 0\}$, $|GL_n(F)| = \infty$

$-E = \begin{pmatrix} -1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & -1 \end{pmatrix} \Rightarrow |-E| = 2$

1.11. $(G, \cdot)$, $a \in G : |a| = r$. Да се докаже, че:

а) $a^n = 1 \Leftrightarrow r \mid n$, $n \in \mathbb{Z}$

б) $a^m = a^n \Leftrightarrow m \equiv n \pmod r$

в) a^k, $k \in \mathbb{Z}$: $|a^k| = \frac{r}{(k,r)}$. В частност $|a^k| = r \Leftrightarrow (k, r) = 1$

$|a^k| = \frac{r}{k} \Leftrightarrow k \mid r$

$a, b \in \mathbb{Z}$, $a \neq 0$: $a \mid b$, ако $\exists c \in \mathbb{Z} : b = ac$

- ако $a \mid b$ и $b \mid a \Rightarrow a = \pm b$

$\exists c_1, c_2 \in \mathbb{Z} : b = ac_1, \; a = bc_2 \Rightarrow b = bc_1c_2 \Rightarrow 1 = c_1c_2 \Rightarrow c_1 = c_2 = \pm 1$

Т-ма за делене с остатък:

q - частно

r - остатък

За $\forall a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$ $\exists! q, r \in \mathbb{Z} : a = b \cdot q + r$, $0 \leq r < |b|$

$a = 32$, $b = 5$

$32 = \underset{q}{6} \cdot 5 + \underset{2}{2}$

$a = -27$, $b = 6$

$-27 = \underset{q}{-5} \cdot 6 + \underset{r}{3}$

Д-ба:

а) $a^n = 1 \Leftrightarrow r \mid n$, $n \in \mathbb{Z}$

$n = r \cdot q_1 + r_1$, $0 \leq r_1 < r$

$1 = a^n = a^{r \cdot q_1 + r_1} = \underset{1}{(a^r)^{q_1}} \cdot a^{r_1} = a^{r_1} \Leftrightarrow r_1 = 0 \Leftrightarrow n = rq_1 \Leftrightarrow r \mid n$

б) $a^m = a^n$ $(m, n \in \mathbb{Z}) \Leftrightarrow m \equiv n \pmod r$

$m \equiv n \pmod r$, ако $r \mid m-n$ $\longrightarrow$ $8 \equiv 3 \pmod 5 \equiv -2 \pmod 5$

$m = rq_1 + r_1$

$-$

$n = rq_2 + r_2$

$m - n = r(q_1 - q_2) + r_1 - r_2$

$r \mid$ $\quad r \mid$ $\quad r \mid$

"$\equiv$" - рел. на еквив.

$a^m \equiv a^n \Leftrightarrow a^{m-n} = 1 \overset{a)}{\Leftrightarrow} r \mid m-n \Leftrightarrow m \equiv n \pmod r$

$(a, b) = d$ - НОД $\quad (a, b) \neq (a, c)$

1) $d \mid a, d \mid b$

2) $\forall d_1 \in \mathbb{Z} : d_1 \mid a$ и $d_1 \mid b \Rightarrow d_1 \mid d \Rightarrow d$ е най-голямо

$(a, b) = 1$ - взаимно прости

$\exists a_1, b_1 \in \mathbb{Z} : a = da_1$, $b = db_1$ и $(a_1, b_1) = 1$

в) Нека $|a^k| = s$, $|a| = r$ $\quad s \overset{?}{=} \frac{r}{(k, r)} = r_1$ $\quad$ $r = d r_1$

Ако $s \mid r_1$ и $r_1 \mid s \Rightarrow r_1 = s \in \mathbb{N}$ $\quad k = dk_1$

$(a^k)^{r_1} = a^{kr_1} = a^{dk_1 r_1} = a^{dr_1 k_1} = (a^r)^{k_1} = 1^{k_1} = 1$

$\overset{a)}{\Rightarrow} s \mid r_1$ (1)

$1 = (a^k)^s = a^{ks} \overset{a)}{\Rightarrow} r \mid ks \Rightarrow dr_1 \mid dk_1 s$, но $(k_1, r_1) = 1 \Rightarrow r_1 \mid s$ (2)

$\overset{(1),(2)}{\Rightarrow} r_1 = s$ ✓

Пр: $|a|=6 \longrightarrow \langle a\rangle = \langle a^5\rangle \cong C_6$

$|a^3| = \frac{6}{(3,6)} = \frac{6}{3} = 2$

$|a^4| = \frac{6}{(4,6)} = \frac{6}{2} = 3$ $\qquad \underbrace{a^4 \cdot a^4}_{a^8 = a^2} \cdot a^4 = a^6 = 1$

$|a^5| = \frac{6}{(5,6)} = 6$
$\quad\ \ \| \ 1$

1.12. $(G,\cdot)$, $a,b \in G$. Да се:

а) $|a| = |g^{-1}ag|$, $g \in G$

б) $|ab| = |ba|$ $\longrightarrow$ спрегнати на a

аналог: $ab = b^{-1}(ba)b$, $g = b$, $ba = b(ab)b^{-1}$

а) $|a| = r$ $\qquad$ ако $r|s$ и $s|r \Rightarrow s = r$

$|g^{-1}ag| = s$

$(g^{-1}ag)^r = g^{-1}ag \cdot g^{-1}ag \cdot \ldots \cdot g^{-1}ag = g^{-1}a^r g = g^{-1}g = 1 \overset{1.11\,а)}{\Rightarrow} s \mid r$ (1)

(r - нечетно)

$a^s = (g(g^{-1}ag)g^{-1})^s = g(g^{-1}ag)g \cdot \ldots \cdot g(g^{-1}ag)g^{-1} = g(g^{-1}ag)^s g^{-1} = gg^{-1} = 1$

(s нечетно) $\Rightarrow r \mid s$ (2)

(1), (2) $\Rightarrow r = s$

2 спецификации, не $\forall$

1.13. Нека $(G,\cdot)$ и $a, b \in G$: $ab = ba$ и $|a| = r$, $|b| = s$.

Да се:

а) ако $(r,s) = 1$, то $|ab| = rs$

Д-ва: $|ab|=s \quad s \mid rs$ и $rs \mid s \Rightarrow s = rs$

$(ab)^{rs} \underset{ab=ba}{=} a^{rs} b^{rs} = (a^r)^s (b^s)^r = 1 \Rightarrow s \mid rs \quad (1)$

$\| \quad\quad\quad\

1.14. Нека G е крайна гр. от четен ред. Да се докаже, че в G има ел. от ред 2.

$1 \in G$ и $1^{-1} = 1$

$\forall a \in G \Rightarrow \exists a^{-1}$ и може да разбием G на двойки елем. $\{a, a^{-1}\}$

$G = \{1\} \cup \{a_1, a_1^{-1}\} \cup \dots \cup \{a_k, a_k^{-1}\}$

ако $\forall a_i \in G: a_i \neq a_i^{-1} \Rightarrow$ $\{$

$\rightarrow \exists$ поне един ел. $a_i \in G: a_i = a_i^{-1} \Leftrightarrow a_i^2 = 1 \Leftrightarrow |a_i| = 2$

нечетен бр. самообратими ел.

1.15. Нека G е група, в която има $!$ ел. a от ред 2. Да се докаже, че a комутира с $\forall$ ел. на G.

$\forall g \in G \quad 2 = |a| \overset{1.12\ a)}{=} |g^{-1}ag| \Rightarrow a = g^{-1}ag, \forall g \in G$

$\Leftrightarrow ga = ag, \forall g \in G$

1.16. Нека G е гр., в която $\forall$ неединичен ел. има ред 2. Да се докаже, че G е абелева гр.

$a \neq b \in G \Rightarrow |a| = |b| = 2 \Rightarrow ab \in G \Rightarrow |ab| = 2$ (ако $ab = 1 \Leftrightarrow a = b^{-1} = b$ $\lightning$)

$\Updownarrow$

$a = a^{-1}$

$b = b^{-1}$

$\Rightarrow (ab)(ab) = 1$ / . b^{-1} - отдясно

a^{-1} - отдясно

$-aba = b^{-1}$

$-ab = b^{-1}a^{-1} = ba$ и $\forall a\ 1a = a$

$\Rightarrow G$ е абелева

$Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$

$i^2 = j^2 = k^2 = -1$

$ij = -ji = k$

$jk = -kj = i$

$ki = -ik = j$

$i^3 = -i = i^{-1}$

$j^3 = -j = j^{-1}$

$k^3 = -k = k^{-1}$

$(-1)^{-1} = -1$

$|1| = 1$

$|-1| = 2$

$|\pm i| = |\pm j| = |\pm k| = 4$

$|-i| = |i^3| = \frac{4}{(3,4)} = \frac{4}{1} = 4$

$\langle i \rangle = \langle -i \rangle \cong C_4$

$\langle j \rangle = \langle -j \rangle \cong C_4$

$\langle k \rangle = \langle -k \rangle \cong C_4$

05.03.

$g \in G \quad \langle g \rangle = \{g^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ - цикъл.

$\langle g \rangle = \{kg \mid k \in \mathbb{Z}\}$ - събиране

цикл. гр.

$|g| = |\langle g \rangle|$

$G = \langle g \rangle, H \leq G \Rightarrow H = \langle g^k \rangle$

k е най-малкото ест. число, за което $g^k \in H$

$G = \langle g \rangle$ и $|G| = n < \infty \Rightarrow G \cong C_n$

и $|G| = \infty \Rightarrow G \cong (\mathbb{Z}, +)$

$H \leq \mathbb{C}_n \Rightarrow H = \mathbb{C}_d$

$d \mid n$ - d е делител на n

$H \leq \mathbb{Z} \Rightarrow H = k\mathbb{Z}$, $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$

Зад. 1.19. Да се ∞ цикл. гр. $\mathbb{Z}$ има точно два пораждащи ел., а крайната цикл. $\mathbb{C}_n$ има точно $\varphi(n)$ на брой.

$\langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle = \mathbb{Z}$

ако $\exists k \neq \pm 1 : \langle k \rangle = \mathbb{Z} \Rightarrow \exists t \in \mathbb{Z} : kt = 1 \in \mathbb{Z}$ ↯

$\varphi(n)$ - ф-ция на Ойлер - броя на ест. числа $\leq n$, които са взаимно прости с n - $|\{1 \leq k \leq n \mid (k, n) = 1\}|$

1) $n = p$ - просто

$\varphi(p) = p - 1$

2) $n = p^n$, $n \in \mathbb{N}$

$\varphi(p^n) = p^n - p^{n-1} = p^{n-1}(p-1)$

Основна т-ма на аритметиката:

$a \in \mathbb{N}$ $\quad a = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_s^{\alpha_s}$, $p_i \neq p_j$ - прости числа, $\alpha_i \geq 1$

↓ точност с точност до наредба

3) мултипликативност на ф-цията на Ойлер

ако $(a, b) = 1$, $a, b \in \mathbb{N}$,

$\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$

$\Rightarrow n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_s^{\alpha_s}$

1), 2) $\Rightarrow \varphi(n) = \varphi(p_1^{\alpha_1}) \cdot \varphi(p_2^{\alpha_2}) \cdots \varphi(p_s^{\alpha_s})$

$$\varphi(n) = p_1^{\alpha_1-1} p_2^{\alpha_2-1} \cdots p_s^{\alpha_s-1}(p_1-1)\cdot(p_2-1)\cdots(p_s-1) = n\left(1-\frac{1}{p_1}\right)\left(1-\frac{1}{p_2}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{p_s}\right)$$

$$\varphi(25) = \varphi(5^2) = 5^2 - 5^1 = 20$$

$$\varphi(36) = \varphi(2^2 \cdot 3^2) = 2^1 \cdot 3^1 \cdot (2-1)(3-1) = 12$$

$C_n = \langle \omega_1 \rangle \qquad \omega_1^k = \omega_k$

112

$G = \langle g \rangle, \qquad |g| = n$

$|g^k| = \frac{n}{(n,k)}$, $\langle g^k \rangle = G \iff |g^k| = n \iff (n,k) = 1$

$\Rightarrow$ броят пораждащи на $G \cong C_n$ е точно $\varphi(n)$

$G = C_{12}$ Да се опр. подгр. на G и да се направи схема на включването помежду им

$G = C_{12} = \langle g \rangle = \{g^0 = 1, g^1, g^2, g^3, g^4, g^5, g^6, g^7, g^8, g^9, g^{10}, g^{11}\} =$

$\varphi(12) = \varphi(2^2)\varphi(3) = 2^1 \cdot 3^0 (2-1)\cdot(3-1) = 4$

$= \langle g^5 \rangle = \langle g^7 \rangle = \langle g^{11} \rangle$

Тривиални

$H_1 = C_1 = \langle g^0 \rangle = \{g^0 = 1\}$

$H_2 = C_6 = \langle g^2 \rangle = \{g^0 = 1, g^2, g^4, g^6, g^8, g^{10}\}$ $\longrightarrow |g^k| = \frac{12}{(k,12)} = 6$

$a^0 \quad a^1 \quad a^2 \quad a^3 \quad a^4 \quad a^5$

$\Rightarrow (k,12) = 2$

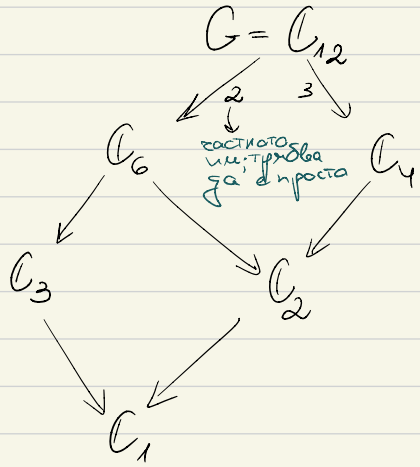
$\longrightarrow k = 2t \Rightarrow (2t, 12) = 2$

$\iff (t,6) = 1$

$H_3 = C_4 = \langle g^3 \rangle = \{ g^0 = 1, g^3, g^6, g^9 \}$

$H_4 = C_3 = \langle g^4 \rangle = \{ g^0 = 1, g^4, g^8 \}$

$H_5 = C_2 = \langle g^6 \rangle = \{ g^0 = 1, g^6 \}$



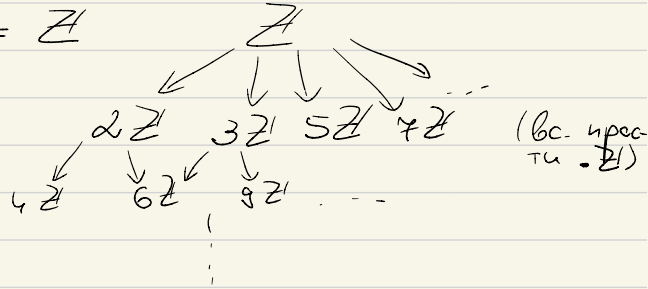
$G = C_8$

C_4

C_2

C_1

$G = \mathbb{Z}$



1.21. Брой реш. на уравн. $x^d = 1$ и брой ел. от ред d в $\mathbb{C}_n$.

а) $n = 12$

$d = 6$

$x^6 = 1 \to w_k = \cos\frac{2k\pi}{d} + i\sin\frac{2k\pi}{d}$, $k = 0,1,2,3,4,5$

↘ 6 реш.

↘ ел. са в $\mathbb{C}_6 \leq \mathbb{C}_{12}$

$\varphi(d) = \varphi(6) = \varphi(2)\varphi(3) = 2^0 \cdot 3^0 (2-1)\cdot(3-1) = 2$ – бр. ел. от ред 6

б) $n = 100$

$d = 20$

20 – реш. на уравн. $x^{20} = 1$

$\varphi(20) = \varphi(2^2)\varphi(5) = 2^{2-1}\cdot 5^0 (2-1)(5-1) = 8$ – бр. ел. от ред 20

в) $n, d \in \mathbb{N}$, $d \mid n$

d – реш. на уравн. $x^d = 1$

$\varphi(d)$ – ел. от ред d

Симетрична група

$G_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ – ск. подгр. са циклични

$\langle i \rangle = \langle i \rangle \cong \mathbb{C}_4$

$\langle -j \rangle = \langle j \rangle \cong \mathbb{C}_4$

$\langle -k \rangle = \langle k \rangle \cong \mathbb{C}_4$

$\langle -1 \rangle \cong \mathbb{C}_2$

$\langle 1 \rangle \cong \mathbb{C}_1$

$ij = -ji = k \to Q_8$ $\quad \langle a, b \rangle = Q_8$, $a, b \in \{\pm i, \pm j, \pm k\}$, $a \neq \pm b$

Q_8 е пример за нециклична гр., на която $\forall$ собствени подгр. (без самата Q_8 подгр.) са цикл.

$\Rightarrow$ Q_8 е неабелева, а $\forall$ й собствени подгр. са абелеви (циклични са абелеви)

Симетр. гр.

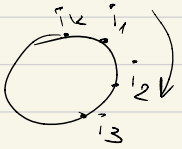
$\Omega_n = \{1, 2, \dots, n\}$

$\sigma : \Omega_n \to \Omega_n$ е биекция/пермут.

$S_n = \{\sigma - \text{пермут. в } \Omega_n\}$

$(S_n, \circ)$ ↓ композиция на биекции

$\sigma \in S_n$ е цикъл, ако $\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \dots, \sigma(i_k) = i_1$

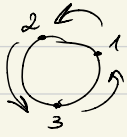


$\sigma = (i_1 i_2 \dots i_k) = (i_2 i_3 \dots i_k i_1) = \dots = (i_k i_1 \dots i_{k-1})$

дължина на цикъл = бр. ел. в него

$\forall$ цикъл с дължина n се представя по n начина

$\sigma = (1\ 2\ 3)$



$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix}$

независимите цикли нямат общи ел. ⇒ те комутират

Т-ма: Всяка пермут. се представя като произв. на независими цикли по $!$ начин с точност до наредба.

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 1 & 2 & 5 \end{pmatrix} = (1\,3)(2\,4)(5)$$

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 5 & 4 & 2 & 8 & 9 & 6 & 7 & 1 \end{pmatrix} = (1\,3\,4\,2\,5\,8\,7\,6\,9)$$

$$\beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & 6 & 3 & 5 & 4 & 9 & 8 & 7 & 1 \end{pmatrix} = (1\,2\,6\,9)(4\,5)(7\,8)$$

$$\alpha \circ \beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & 6 & 3 & 5 & 4 & 9 & 8 & 7 & 1 \\ 5 & 9 & 4 & 8 & 2 & 1 & 7 & 6 & 3 \end{pmatrix} = (1\,5\,2\,9\,3\,4\,8\,6)$$

$$\beta \circ \alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 5 & 4 & 2 & 8 & 9 & 6 & 7 & 1 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 1 & 9 & 8 & 2 \end{pmatrix} = (1\,3\,5\,7\,9\,2\,4\,6)$$

$|S_n| = n!$

$\alpha = (i_1 i_2 \dots i_k) \in S_n$

$|\alpha| = k$ Ред на цикъла е равен на дължината му.

$$\sigma \to \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ i_2 & i_3 & \dots & i_1 \\ i_3 & i_4 & \dots & i_2 \\ & & & \\ i_k & i_1 & \dots & i_{k-1} \end{pmatrix} \Big] = (1) - id$$

$\sigma^2 \to$

$\sigma^k \to$

От горните примери: $|\rho| = |POL|$ от дължс. (редове) на цикълите $= 4$

$$(123) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \Big] = (132) = (321) = (123)^{-1}$$
$$(123) \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$
$$(123) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$|(123)|^3 \Rightarrow (123)^2 = (123)^{-1}$$

$\sigma^{-1} = \sigma^{k-1}$

σ^k

$$\begin{pmatrix} - & - & - \\ - & - & - \\ i_k & i_1 & \dots & i_{k-1} \\ - & - & - \end{pmatrix}$$

$$\sigma^{-1} = (i_k i_{k-1} \dots i_2 i_1)$$

$$\sigma = (i_1 i_2 \dots i_k), \rho \in S_n$$

$\tau = \rho\sigma\rho^{-1}$ - спрегнат на σ

$$\tau = (\rho(i_1)\rho(i_2) \dots \rho(i_k))$$

ρ^{-1}

σ

ρ

$$\begin{pmatrix} \rho(i_1) & \rho(i_2) & \dots & \rho(i_k) \\ i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ i_2 & i_3 & \dots & i_1 \\ \rho(i_2) & \rho(i_2) & \dots & \rho(i_k) \end{pmatrix} \Big] = (\rho(i_1)\rho(i_2) \dots \rho(i_k))$$

ако $\alpha = (i_1 \dots i_k) \dots (j_1 \dots j_s)$

↓ произв. на независими цикли

$\rho \in S_n$

$\Rightarrow \tau = \rho\alpha\rho^{-1} = (\rho(i_1)\dots\rho(i_k)) \dots (\rho(j_1)\dots\rho(j_s))$

↳ има същата цикл. структура като α

еднакъв брой цикли със съответно равни дължи.

$\tau = \rho\alpha\rho^{-1} = \underbrace{\rho(i_1 \dots i_k)\rho^{-1}}_{(\rho(i_1)\dots\rho(i_k))} \rho(\dots)\rho^{-1} \dots \underbrace{\rho(j_1 \dots j_s)\rho^{-1}}_{(\rho(j_1)\dots\rho(j_s))}$

В сила е обратното: ако 2 пермут. са с еднаква цикл. структ., то те са спрегнати

Зад.

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 2 & 3 & 1 & 6 & 5 & 7 & 4 & 9 & 8 \end{pmatrix} = (123)(467)(89)$$

$$\rho = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 3 & 5 & 2 & 4 & 7 & 6 & 9 & 8 & 1 \end{pmatrix} \to \rho^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 9 & 3 & 1 & 4 & 2 & 6 & 5 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

$\tau = \rho\alpha\rho^{-1} = (\rho(1)\rho(2)\rho(3))(\rho(4)\rho(6)\rho(7))(\rho(8)\rho(9))$

$= (352)(469)(81)$

$\tau = (1\ 4\ 6)(2\ 3\ 5)(7\ 9)$

$\forall \rho \in S_n : \tau = \rho \tau \rho^{-1}$

$\tau = (3\ 8\ 1)(2\ 9\ 10)(4\ 6)$

$\tau = (\rho(1)\rho(4)\rho(6))(\rho(2)\rho(3)\rho(5))(\rho(7)\rho(9))$

$\rho(1)=3 \quad \rho(2)=2 \quad \rho(3)=9 \quad \rho(4)=8 \quad \rho(5)=10 \quad \rho(6)=1$
$\rho(7)=4 \quad \rho(8)=5 \quad \rho(9)=6 \quad \rho(10)=7$

$\rho = (1\ 3\ 9\ 6)(4\ 8\ 5\ 10\ 7)$

$\alpha = (i_1 i_2 \dots i_k) = (i_1 i_k) \dots (i_1 i_3)(i_1 i_2)$ → композиция от разместени

i_1 се сменя с i_2

$(1\ 2)\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$
$(1\ 3)\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ $\Big\}$ $= (1\ 2\ 3)$

$\alpha = \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ i_2 & i_3 & \dots & i_1 \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \forall$ пермут $\sigma \in S_n$ се предст. като произв. на не непременно независими транспозиции. ← цикъл от 2 ел.

$i_1 \dots i_s \dots i_k \dots i_n \quad 1 \dots k \dots s \dots n$

$i_s < i_k$, но $s > k$ → инверсия

$1\ 3\ 2$
инв.

пермут. е четна/нечетна, ако има четен/нечетен бр. инв.

при смяна на местата на 2 числа се сменя четността на перм.

транспозиция

$\sigma = (1\,3)\begin{pmatrix}1&2&3\\3&2&1\end{pmatrix}$ (1 3) – нечет. перм.; $\begin{pmatrix}1&2&3\\3&2&1\end{pmatrix}$ – инв.

четен бр. трансп. = четна перм.

нечет. ~ = нечет.

$\begin{pmatrix}1&2&3&4\\4&2&3&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}4&2&1&3\\4&2&1&3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1&2&3&4\\4&1&2&3\end{pmatrix} = (4\,3\,2\,1)$

$(1\,2\,3\,4)^{-1} = (1\,2)(1\,3)(1\,4)$

$\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&3&4&1\end{pmatrix} = (1\,2\,3\,4) = (1\,4)(1\,3)(1\,2)$

$(1\,4)(2\,3)(1\,2)(2\,3)(1\,2)$ — нечет. бр. – нечет. перм.!

$\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&1&3&4\\3&1&2&4\\3&2&1&4\\2&3&1&4\\2&3&4&1\end{pmatrix}$

цикъл с дължина k е четна, ако $k = 2k+1$

нечет., ако $k = 2k$

$A_n = \{\sigma \in S_n \mid \sigma$ - четна перм.$\} < S_n$ и $|A_n| = \frac{1}{2}.n!$

$B_n = \{\sigma \in S_n \mid \sigma$ - нечет.$\} \not< S_n$ и $|B_n| = \frac{1}{2}.n!$

$(1) \in A_n$, но $(1) \notin B_n$

id

$A_n \cap B_n = \emptyset$ $\quad A_n \cup B_n = S_n$

$\varphi : A_n \to (ij)A_n$ е биекция

$(ij)A_n = B_n$

A_n се поражда от всички тройни цикли

$$A_n = \langle (i\,j\,k) \mid i,j,k \in \Omega_n \rangle$$

$$G = \langle (i\,j\,k) \mid i,j,k \in \Omega_n \rangle$$

$\rightarrow (i\,j\,k) \in A_n \Rightarrow G \subseteq A_n$

$\leftarrow$ док. за произв. на две транспоз.

1сл. 2 общи ел.

$$(j\,j)(i\,j) = (1) = (i\,j\,k)^3 \in G$$

2сл. 1 общ ел.

$$(i\,j)(i\,k) = \begin{pmatrix} i & j & k \\ k & i & j \end{pmatrix} = (i\,k\,j) \in G$$

3сл 0 общи ел.

$$(i\,j)(k\,\ell) = \begin{pmatrix} i & j & k & \ell \\ j & i & \ell & k \end{pmatrix} = (i\,\ell\,k)(i\,j\,k) = \begin{pmatrix} i & j & k & \ell \\ j & \ell & i & k \end{pmatrix} \in G$$

$\Rightarrow A_n \subseteq G \Rightarrow G = A_n$

$$A_n = \langle (1\,2\,3)(1\,2\,4)\ldots(1\,2\,n) \rangle$$

12.03.

$$- A_n \overset{?}{=} \langle (1\,2\,3)(1\,2\,4)\ldots(1\,2\,n) \rangle = G$$

- $G \subseteq A_n$
- $A \subseteq G$

$\forall i,k \in \Omega_n : (i\,k) \in G$

$i \neq j \in [3, n]$

$(1\,2\,i)(1\,2\,j)(1\,2\,i)^{-1} = (\rho(i_1)\rho(i_2)\rho(i_3)) = (2\,i\,j) \in G$

$\rho \quad \tau \quad \rho \quad \rho^{-1}$

$k \neq i \neq j \in [3, n]$

$(1\,2\,k)\underbrace{(1\,2\,i)(1\,2\,j)(1\,2\,i)^{-1}}_{(2\,i\,j)}(1\,2\,k)^{-1} = (1\,2\,k)(2\,i\,j)(1\,2\,k)^{-1} = (k\,i\,j)$

$= (i\,j\,k) \in G$

$\Rightarrow \forall i, j, k \in \Omega_n : (i\,j\,k) \in G$

$\Rightarrow G = A_n$

1.32 S_n $(n \geq 2)$ се поражда от:

а) транспозициите $(1\,2)(1\,3)\dots(1\,n)$

б) транспозицията $(1\,2)$ и цикъла $(1\,2\dots n)$

а) $G = \langle (1\,2)(1\,3)\dots(1\,n) \rangle \stackrel{?}{=} S_n$

$\Rightarrow G \subseteq S_n$

$? S_n \subseteq G$

Достатъчно е $(i\,j) \in G$, $i \neq j \in \Omega_n$

$(1\,j)(1\,i)(1\,j)^{-1} = (j\,i) = (i\,j) \in G$

б) $H = \langle (1\,2), (1\,2\dots n) \rangle \stackrel{?}{=} S_n$

- $H \subseteq S_n$
- $S_n \subseteq H$

$(1\,2\dots n)(1\,2)(n\dots 2\,1) = (2\,3) \in G$

$(1\dots n)^{-1}$

$(1\,2\dots n)^3(1\,2)(n\dots 2\,1)^2 = (1\,2\dots n)(2\,3)(n\dots 2\,1) = (3\,4) \in G$

$\vdots$

$\Rightarrow (i\ i+1) \in G,\ i \in [1 \dots n-1]$

$(2\ 3)(1\ 2)(2\ 3)^{-1} = (1\ 3) \in G$

$(3\ 4)(1\ 3)(3\ 4)^{-1} = (1\ 4) \in G$

$\vdots$

$(n-1\ n)(1\ n-1)(n-1\ n)^{-1} = (1\ n) \in G$

$\overset{a}{\Rightarrow} G = S_n$

1.34. Да се намерят редовете на ел. на гр. S_4

$S_n = \{$ (1)^1, (12)^2, (13)^2, (14)^2, (23)^2, (24)^2, (34)^2, (123)^3, (124)^3, (421)^3, (134)^3, (431)^4, (234)^4, (432)^4, (1234)^4, (4321)^4, $(13)^2(24)^2$, (1342)^4, (4231)^4, $(12)^2(34)^2$, (1243)^4, (3421)^4, $(14)^2(23)^2$ $\}$

reg на ел.

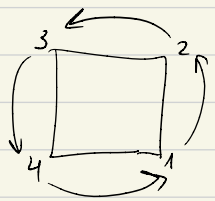
– четна
~ нечетна

$\alpha = (1\ 2\ 3\ 4) \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} = (1\ 3)(2\ 4) = \alpha^2$ $\quad |\alpha^2| = 2$

$\alpha^2 \to$

$\alpha^{-1} = \alpha^3 \to$

$\alpha^4 \to$ $\quad = (1)$



$\curvearrowright (1\ 2\ 3\ 4)$

1.35. Да се намери бр. на ел. от ред r в гр. G, където:

а) $G = S_5$, $r = 1, 2, \dots, 6$

б) $G = A_5$, $r = 2, 3, \dots, 6$

б) $G = S_p$, p - просто, $r = p$

Съседни класове. Т-ма на Лагранж

$H \leq G$, $gH = \{gh \mid h \in H\}$ - ляв съседен клас

$Hg = \{hg \mid h \in H\}$ - десен - // -

$e \in H$

$g = ge \in gH$

- $gH = H = Hg \iff g \in H$
- $g_1 H = g_2 H \iff g_1^{-1} g_2 \in H$
- $Hg_1 = Hg_2 \iff g_2 g_1^{-1} \in H$
- $g_1 H = g_2 H \iff g_2 \in g_1 H$
- $Hg_1 = Hg_2 \iff g_2 \in Hg_1$
- $g_i H = g_j H$ или $g_i H \cap g_j H = \emptyset$

$\Rightarrow G = g_1 H \cup g_2 H \cup \dots$

- $H = eH \leq G$ - единствен съседен клас, който е подгр. на G
- $|H| < \infty$
- $|g_i H| = |H| = |Hg_i|$, $\forall g_i \in G$

- $|G| < \infty$

$|\{g_i H\}| = |\{Hg_i\}|$

бр. леви = бр. десни

$|G| < \infty \to |G : H|$ - индекс на H в G - бр. съседни кл. леви и десни

Лагранж: Нека G е крайна и $H \leq G$. Тогава $|G| = |H| \cdot |G:H|$

Зад. 2.1 Да се нам. съседните кл. на G по H и индексът на H в G:

а) $G = \mathbb{Z}$, $H = n\mathbb{Z}$ $(n \in \mathbb{N})$

$a, b \in \mathbb{Z}$: $a + H = b + H \Leftrightarrow a - b \in H = n\mathbb{Z} \Leftrightarrow n \mid a - b$ $\quad a \equiv b \pmod n$

$\Rightarrow \mathbb{Z} = n\mathbb{Z} \cup 1 + n\mathbb{Z} \cup \ldots \cup n-1 + n\mathbb{Z}$

$\bar{0} \cup \bar{1} \cup \ldots \cup \overline{n-1}$

дават ост. 0 $\quad$ -//- 1

$|G:H| = n$

б) $G = m\mathbb{Z}$, $H = n\mathbb{Z}$, $m, n \in \mathbb{N}$, $m \mid n$

$a, b \in m\mathbb{Z}$

$a + H = b + H \Leftrightarrow a - b \in H = n\mathbb{Z} \Leftrightarrow n \mid a - b$ $\quad a \equiv b \pmod n$

$a = ma_1$

$b = mb_1$, $n = mq \rightarrow q = \frac{n}{m}$

$mq \mid m(a_1 - b_1)$

$a_1 \equiv b_1 \pmod q$ $\quad |G:H| = \frac{n}{m} = q$

$G = m\mathbb{Z} = n\mathbb{Z} \cup m + n\mathbb{Z} \cup \ldots \cup (\frac{n}{m} - 1) \cdot m + n\mathbb{Z}$

$2m + n\mathbb{Z}$ $\quad \overline{q-1}$

Пр:

$G = 2\mathbb{Z}$, $H = 6\mathbb{Z}$

$G = 6\mathbb{Z} \cup 2 + 6\mathbb{Z} \cup 4 + 6\mathbb{Z}$ $\quad G = \bar{0} \cup \bar{2} \cup \bar{4}$

б) $G=\mathbb{R}^*$, $H=\mathbb{R}^+$

$a,b\in G: aH=bH \Leftrightarrow a^{-1}b\in H$

$\Leftrightarrow sign(a)=sign(b)$

$\Rightarrow G=H\cup \underbrace{(-1)H}_{\mathbb{R}^-}$, $|G:H|=2$

г) $G=S_n$, $H=A_n$ $(n\geq 2)$

$\forall$ и ρ са с еднаква четност

$\forall H=\rho H \Leftrightarrow \forall^{-1}\rho\in H \Leftrightarrow \forall,\rho\in A_n$ (четни) или $\forall,\rho\in(\tau_i\tau_j)A_n$ (нечет.)

$|G:H|=2$

д) $G=GL_n(F)$, $H=SL_n(F)$

$A,B\in G: AH=BH \Leftrightarrow A^{-1}B\in H \Leftrightarrow \det(AB)=1$

$\Leftrightarrow \det A=\det B$

$G=H\cup a_1H\cup a_2H\cup\dots$, където $a_1,a_2,\dots\in F^*$ (не е празно)

$|G:H|=|F^*|$

е) $G=GO_n(\mathbb{R})$, $H=SO_n(\mathbb{R})$

$\det=\pm 1$ $\det=1$

$G=H\cup(-1)H$ $|G:H|=2$

$|G|<\infty$, $H \leq G \Rightarrow |G| = |H| \cdot |G:H|$

$a \in G \Rightarrow \langle a \rangle \leq G \Rightarrow |\langle a \rangle| = |a| \mid |G|$ (делим)

$a^{|G|} = e$

$|G| = p$ - просто

$\forall a \in G \Rightarrow |a| \mid |G| = p \Rightarrow |a| = p \Rightarrow \langle a \rangle = G \cong C_p$ и G няма (нетривиални подгрупи)

брой порядъци подгр. на C_p са $p - 1 = \varphi(p)$

ако G (=) $\{e\}$ няма нетрив. подгр. $\Rightarrow G \cong C_p$

2.3. $|G|<\infty$, $K \leq H \leq G$

ДСД, че $|G:K| = |G:H| \cdot |H:K|$

$|G| = |K| \cdot |G:K|$
$|G| = |H| \cdot |G:H|$
$|H| = |K| \cdot |H:K|$

$\Rightarrow |K| |G:K| = |H| |G:H|$

$|K| |G:K| = |K| |H:K| |G:H|$

2.4. $|G|<\infty$, $K < G$, $|G:K| = p$ - просто

ДСД, че $K <_{max} G$ (максимална подгр)

Деф:

$K \underset{max}{\leq} G$, ако: 1) ако $K \neq G$

2) $\forall H \leq G : K \leq H \leq G \Rightarrow K = H$ или $H = G$

Ако имаме $K \leq H \leq G$

$\Rightarrow p = |G:K| = |G:H|\,|H:K|$

$|G:H| = 1 \Leftrightarrow G = H$

или $|G:H| = 1$, $|H:K| = p$ или $|G:H| = p$, $|H:K| = 1$

2.13. Да се докаже, че в гр. A_4:

а) мн-вото $K_4 = \{(1), (1\,2)(3\,4), (1\,3)(2\,4), (1\,4)(2\,3)\}$ (a, b, $c = ab$) $\subseteq A_4$ е абелева подгр. (Група на Клайн)

б) няма подгр. от ред 6, (Забележи, че $6 \mid |A_4| = 12$)

а)

$|a| = 2, |b| = 2, |c| = 2$

$\Rightarrow a = a^{-1}$

2) $b = b^{-1}$

$c = c^{-1}$

$(1) = (1)^{-1}$

$\Big\} \in K_4$

3)

1.16 $\Rightarrow \forall$ неединичен ел. е от ред 2 $\Rightarrow$ гр. е абелева

1) затвореност на операцията

ab:

$$ba = \begin{cases} a = (1\,2)(3\,4) \\ b = (1\,3)(2\,4) \end{cases} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \Bigg\} = (1\,4)(2\,3) = c$$

$$\begin{matrix} b = (1\,3)(2\,4) \\ a = (1\,2)(3\,4) \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \Bigg\} = (1\,4)(2\,3) = c$$

$ab = ba = c$

$ac = a^2b = b = ca$ (1)

$bc = b^2a = a = cb$

$\Rightarrow K_4 \leq A_4$

(1)

б) Дон, че $\exists H < A_4 : |H| = 6$

$|A_4 : H| = 2 \Rightarrow A_4 = H \cup \sigma H = H \cup H\sigma$

$\rho = (i\ j\ k) \Rightarrow \rho^0 = (1)$, ρ и ρ^2 – поне 2 от тях попадат в едни и същи съседен клас на H

Разгл. случаи:

1) $(1)H = \rho H \Leftrightarrow \rho \in H$

2) $(1)H = \rho^2 H \Leftrightarrow \rho^2 \in H \Rightarrow (\rho^2)^2 = \rho \in H$

3) $\rho H = \rho^2 H \Leftrightarrow \rho^{-1}\rho^2 \in H$ (ρ)

Но $\rho = (i\ j\ k)$ е произв. троен цикъл $\Rightarrow \forall$ тройки цикли са в H ↓ има 8 тройки цикъла

2.14. Дкд, че за $\forall$ ест. делител d на $|S_4|$, групата S_4 има подгрупа от ред d.

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 – делители на $24 = |S_4|$

$1 \to (1)$

$2 \to \langle (i\ j) \rangle \cong C_2$ (6 гр.), $\langle (i\ j)(k\ l) \rangle \cong C_2$ (4 гр.)

$3 \to \langle (i\ j\ k) \rangle \cong C_3$ – 4 групи

$4 \to \langle (i\ j\ k\ l) \rangle \cong C_4$ (3 гр.), $\mathbb{Z}_4$

$6 \to S_3 < S_4$ $\quad S_3 = \{(1), (1\,2), (1\,3), (2\,3), (1\,2\,3), (3\,2\,1)\} \to$ 4 гр.

$8 \to D_4 < S_4$ (следващия път) $\quad D_4 = \langle \sigma = (1\,2\,3\,4), \rho = (1\,3) \mid \sigma^4 = \rho^2 = (1), \rho\sigma\rho^{-1} = \sigma^{-1} \rangle$ → 4 гр.

$= (4\,3\,2\,1)$

$12 \to A_4$

24 → S_4

$H \leq G$ и ако $\forall g \in G: gH = Hg \Rightarrow H$ е нормална подгр. на G

$H \trianglelefteq G$

НОУ H да е нормална:

1) $H \leq G$ и $\forall g \in G, h \in H: g^{-1}hg \in H \Rightarrow H \trianglelefteq G$

ако $H \trianglelefteq G \Rightarrow g^{-1}hg \in H$

$\Rightarrow$ Ако G е абелева $\Rightarrow \forall H \leq G$ е нормална

Ако $|G:H| = 2 \Rightarrow H \trianglelefteq G$

леви H, gH

↕ ↕

десни H, Hg

?

2.17. $H \trianglelefteq G$

б) $G = S_n$, $H = A_n$

Св. $|S_n : A_n| = 2$

Чв. $A_n < S_n$, $\alpha \in A_n$, $\rho \in S_n$

$\rho \rho \rho^{-1} = \tau \in A_n$

↳ има същата цикл. структура като ρ

в) $G = GL_n(F)$, $H = SL_n(F)$

$A \in H$, $B \in G$

$\det(B^{-1}AB) = \det B^{-1} \det A \det B = 1 \Rightarrow B^{-1}AB \in H \Rightarrow H \trianglelefteq G$

19.03.

1.8. $n \geq 3$, $n \in \mathbb{N}$

$$A = \begin{pmatrix} \cos\frac{2\pi}{n} & -\sin\frac{2\pi}{n} \\ \sin\frac{2\pi}{n} & \cos\frac{2\pi}{n} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

A: ротация на $\measuredangle \frac{2\pi}{n}$ около нач. на фикс. правоъг. с-ма

B: симетрия относно абсцисата

$$D_n = \langle A, B \rangle < GO_2(\mathbb{R})$$

Да се докаже:

а) $A^n = E$, $B^2 = E$, $B^{-1}AB = A^{-1}$ и $B^{-1}A^kB = A^{-k}$, $k \in \{0, n-1\}$

б) $D_n = \{A^iB^j \mid i = 0,1,\dots,n-1,\ j = 0,1\}$ и $A^iB^jA^kB^\ell = A^{i+k(-1)^j}B^{j+\ell}$

в) D_n е неабелева от ред $2n$ (диедрална гр)

а) $A^n = E$ - инд. по n

$$A^2 = \begin{pmatrix} \cos\frac{2\pi}{n} & -\sin\frac{2\pi}{n} \\ \sin\frac{2\pi}{n} & \cos\frac{2\pi}{n} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\frac{2\pi}{n} & -\sin\frac{2\pi}{n} \\ \sin\frac{2\pi}{n} & \cos\frac{2\pi}{n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos^2\frac{2\pi}{n} - \sin^2\frac{2\pi}{n} & -2\sin\frac{2\pi}{n}\cos\frac{2\pi}{n} \\ 2\sin\frac{2\pi}{n}\cos\frac{2\pi}{n} & \cos^2\frac{2\pi}{n} - \sin^2\frac{2\pi}{n} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos\frac{4\pi}{n} & -\sin\frac{4\pi}{n} \\ \sin\frac{4\pi}{n} & \cos\frac{4\pi}{n} \end{pmatrix}$$ и т.к. $A^n = E$, $A^k = \begin{pmatrix} \cos k\frac{2\pi}{n} & -\sin k\frac{2\pi}{n} \\ \sin k\frac{2\pi}{n} & \cos k\frac{2\pi}{n} \end{pmatrix}$

$|A| = n$

$B^2 = E \Rightarrow |B| = 2 \Rightarrow B^{-1} = B$

$$B^{-1}AB = BAB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \cos\frac{2\pi}{n} & -\sin\frac{2\pi}{n} \\ \sin\frac{2\pi}{n} & \cos\frac{2\pi}{n} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\frac{2\pi}{n} & -\sin\frac{2\pi}{n} \\ -\sin\frac{2\pi}{n} & -\cos\frac{2\pi}{n} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \cos\frac{2\pi}{n} & \sin\frac{2\pi}{n} \\ -\sin\frac{2\pi}{n} & \cos\frac{2\pi}{n} \end{pmatrix} \overset{?}{=} A^{-1} = \frac{1}{\det A}\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\frac{2\pi}{n} & \sin\frac{2\pi}{n} \\ -\sin\frac{2\pi}{n} & \cos\frac{2\pi}{n} \end{pmatrix}$$

$\det A = 1$

$$\Rightarrow B^{-1}AB = A^{-1}$$

$$B^{-1}AB = A^{-1} \quad | \uparrow^k$$

$$(B^{-1}AB)^k = (A^{-1})^k = A^{-k}$$

$$B^{-1}A\cancel{BB^{-1}}AB/\ldots\cancel{B^{-1}}AB = A^{-k}$$

$$\Rightarrow B^{-1}A^kB = A^{-k} \quad // \; |\cdot B\text{-отляво} \Rightarrow A^kB = BA^{-k}$$

б) $D_n = \langle A, B \rangle$

$D_n \ni A^{\alpha_1}B^{\alpha_2}A^{\alpha_3}B^{\alpha_4}\ldots \quad \alpha_i \in \mathbb{Z}$

$$G = \{A^iB^j \mid i = 0,1,\ldots,n-1,\ j = 0,1\} \subseteq D_n$$

$$D_n \overset{?}{\subseteq} G$$

$|A| = n$

Достатъчно е да док, че $A^iB^jA^kB^\ell = A^{\overbrace{i+k(-1)^j}^{\mod(n)}}B^{j+\ell}$

$|B| = 2 \Rightarrow B^{2k} = E,\ B^{2k+1} = B$

1сл. $j = 0$

$$A^iA^kB^\ell = A^{i+k(-1)^0}B^{0+\ell}$$

2 сл. $j=1$

$$A^i \underbrace{BA^k}_{A^{-k}B} B^\ell = A^i A^{-k} B B^\ell = A^{i-k} B^{\ell+1} = A^{i+k(-1)^1} B^{1+\ell}$$

$$\begin{cases} B^{-1}A^kB = A^{-k} \quad / \cdot B^{-1} - \text{отдясно} \\ BA^k = A^{-k}B \end{cases}$$

$\Rightarrow D_n \subseteq G \Rightarrow D_n = G$

$$D_n = \langle A, B \mid A^n = B^2 = E,\ B^{-1}AB = A^{-1} \rangle$$

б) D_n - неабелева $\quad B^{-1}AB = A^{-1} \Leftrightarrow BA^{-1} = AB$

$\overset{\delta)}{\Rightarrow} |D_n| \le 2n$

ще док, че $A^iB^j \neq A^kB^\ell \quad 0 \le i \neq k \le n-1 \quad (\Rightarrow |D_n| = 2n)$

$0 \le j, \ell \le 1$

док, че $A^iB^j = A^kB^\ell \Leftrightarrow A^{i-k}B^{j-\ell} = E$

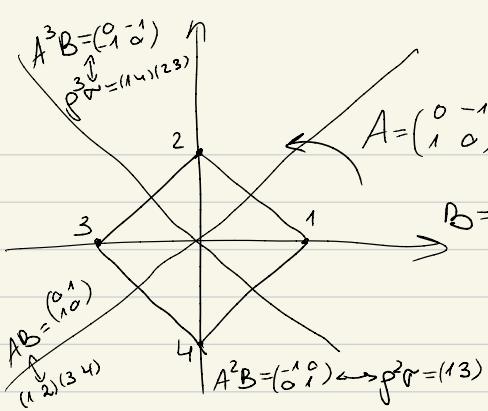
1 сл. $j - \ell = 0 \Leftrightarrow j = \ell \Rightarrow A^{i-k} = E \quad |A| = n \Rightarrow n \mid i-k \Leftrightarrow i = k$

2 сл. $j - \ell = 1 \Rightarrow A^{i-k}B = E$

$$A^m B = \begin{pmatrix} \cos m\frac{2\pi}{n} & -\sin m\frac{2\pi}{n} \\ \sin m\frac{2\pi}{n} & \cos m\frac{2\pi}{n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos m\frac{2\pi}{n} & \sin m\frac{2\pi}{n} \\ \sin m\frac{2\pi}{n} & -\cos m\frac{2\pi}{n} \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

за $\forall$

$\Rightarrow$ док. е грешно $\Rightarrow$ тв. е вярно



$A=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$ (за $\angle 90°$) $\longleftrightarrow \rho=(1\,2\,3\,4)$

$B=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}\longleftrightarrow \sigma=(2\,4)$

$$AB=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\quad\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}y\\x\end{pmatrix}$$

$$\rho^\sigma=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\1&4&3&2\\2&1&4&3\end{pmatrix}\Big](1\,2)(3\,4)$$

$$A^2B=\underset{A}{\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}}\underset{AB}{\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}}=\begin{pmatrix}-1&0\\0&1\end{pmatrix}\quad\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-x\\y\end{pmatrix}$$

$$\rho^2\sigma=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\2&1&4&3\\3&2&1&4\end{pmatrix}\Big](1\,3)$$

Подгр. на D_4:

$-\{1\}, \underset{<A,B>}{D_4}$ - тривиална

$-<A>\cong C_4$, $|D_4:<A>|=\frac{|D_4|}{|<A>|}=\frac{8}{4}=2\Rightarrow <A>\triangleleft D_4$

$$<B>\cong<AB>\cong<A^2B>\cong<A^3B>\cong\underset{\triangleleft D_4}{<A^2>}\cong C_2$$

$H_1=<A^2,B>=\{E,A^2,B,A^2B\}\cong V_4\cong C_2\times C_2$ - абелева

$BA^2B=A^{-2}=A^2\Rightarrow BA^2=A^2B$

$A^2BB=A^2$

редове 1 2 2 2

$H_1\triangleleft D_4$

$H_2=<A^2,AB>=\{\underset{1}{E},\underset{2}{A^2},\underset{2}{AB},\underset{2}{A^3B}\}\cong V_4\cong C_2\times C_2$ - абелева

$H_2 \triangleleft D_4$

$\Rightarrow$ $\forall$ собствени гр-ка на D_4 са абелеви

2.19. Да се докаже, че $\forall$ подгр. на Q_8 са нормални (въпреки, че Q_8 не е абелева)

$Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$

$i^2 = j^2 = k^2 = -1$

$ij = -ji = k$

$jk = -kj = i$

$ki = -ik = j$

$-\{1\}, Q_8$ – тривиални

$-\langle -1 \rangle \cong C_2 \triangleleft Q_8$

$a \in \{\pm i, \pm j, \pm k\}$

$a^{-1}(-1)a = a^{-1}a^2a = a^2 = -1$

$\Rightarrow a^2$

$-\langle i \rangle \cong \langle j \rangle \cong \langle k \rangle \cong C_4$

$|Q_8 : \langle a \rangle| = 2 \Rightarrow \langle a \rangle \triangleleft Q_8$

2.21. Да се намерят нормалните подгр. на:

а) S_3

Д.Р. – б) A_4 $\xrightarrow{\text{отг.}}$ $V_4 \triangleleft A_4$ – единствена нетривиална нормална

а) $S_3 = \{(1), (12), (13), (23), (123), (321)\} = \langle (123), (23) \rangle$

(1), S_3 – трив. нормални

$\langle (12) \rangle \overset{\triangle S_3}{\cong} \langle (13) \rangle \overset{\triangle S_3}{\cong} \langle (23) \rangle \overset{\triangle S_3}{\cong} C_2$

$\langle (123) \rangle \cong C_3$

$\triangleleft S_3 \Leftarrow |S_3 : \langle (123) \rangle| = 2$

$(123)(13)(321) = (12) \notin \langle (13) \rangle$

$(123)(12)(321) = (23) \notin \langle (12) \rangle$

$(123)(23)(321) = (1\ 3) \notin \langle (2\ 3) \rangle$

$H \trianglelefteq G \Leftrightarrow gH = Hg,\ \forall g \in G$

$G/H = \{ g_1H, g_2H, \dots \}$ - мн-во от $\forall$ съседни кл.

операция: $g_1H \cdot g_2H = g_1g_2H$ - коректност на деф.

$\overline{g_1} \cdot \overline{g_2} = \overline{g_1g_2}$

аксиоми за гр. - асоц. от G

- ед. ел. $\rightarrow H = 1 \cdot H = \overline{1} \in G/H$
- $(g_1H)^{-1} = g_1^{-1}H \in G/H$

$\Rightarrow (G/H, \cdot)$

$G/H \neq G$ освен ако $H = \{1\}$ или G

$\varphi : (G, \cdot) \rightarrow (G', o)$ - хомоморф.

$\operatorname{Ker}\varphi = \{ a \in G \mid \varphi(a) = e_{G'} \} \trianglelefteq G$

$\operatorname{Im}\varphi = \{ b' \in G' \mid \exists a \in G : \varphi(a) = b' \} \leq G'$

$\operatorname{Ker}\varphi = \{1\} \Leftrightarrow \varphi$ е инекция

φ е сюрекция $\Leftrightarrow \operatorname{Im}\varphi = G'$

$\pi : G \rightarrow G/H$ - естествен хом. (сюрективен е)

$\pi(g) = \overline{g} = gH$

$\pi(g_1g_2) = \overline{g_1g_2} = g_1g_2H = g_1Hg_2H = \pi(g_1)\pi(g_2)$

$\ker \pi = \{g \in G \mid \pi(g) = \bar{1} = H\} = H$

$\Rightarrow \forall$ норм. подгр. е ядро на хом. (напр. ест. хом.)

2.33. Да се намери фактор. гр:

а) $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ $(n \in \mathbb{N})$

$z_1 + n\mathbb{Z} = z_2 + n\mathbb{Z} \Leftrightarrow z_1 - z_2 \in n\mathbb{Z} \Leftrightarrow n \mid z_1 - z_2 \Leftrightarrow z_1 \equiv z_2 \pmod n$

$|\mathbb{Z} : n\mathbb{Z}| = n \rightarrow \mathbb{Z} = 0 + n\mathbb{Z} \cup 1 + n\mathbb{Z} \cup \dots \cup n-1 + n\mathbb{Z}$

$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{n-1}\} = \mathbb{Z}_n$

б) $m\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ $(m, n \in \mathbb{N}, m \mid n)$ $\exists q \in \mathbb{N} : n = mq \Rightarrow |n\mathbb{Z} : m\mathbb{Z}| = \frac{n}{m} = q$

$n\mathbb{Z} = n\mathbb{Z} \cup m + n\mathbb{Z} \cup 2m + n\mathbb{Z} \cup \dots \cup (\underbrace{\tfrac{n}{m}}_{q} - 1)m + n\mathbb{Z}$

$m\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{q-1}\} \cong \mathbb{Z}_{\frac{n}{m}} = \mathbb{Z}_q$

в) $\mathbb{R}^*/\mathbb{R}^+ = \{\mathbb{R}^+, \underbrace{(-1)\mathbb{R}^+}_{\mathbb{R}^-}\} \cong \mathbb{C}_2$

г) $S_n/A_n = \{A_n, (ij)A_n\} \cong \mathbb{C}_2$ $n \geq 2$

д) A_4/K_4

$\forall \sigma, \rho \in A_4 : \sigma K_4 = \rho K_4 \Leftrightarrow \sigma^{-1}\rho \in K_4$

$A_4 = \{(1), (123), (321), (124), (421), (134), (431), (234), (432), (12)(34), (13)(24), (14)(23)\} \; K_4$

$(ij)(kl) = \begin{pmatrix} i & j & k & l \\ j & i & l & k \end{pmatrix}$

$(il(k))(jl(k)) = \begin{pmatrix} i & j & k & l \\ j & k & i & l \\ j & i & l & k \end{pmatrix} = (ij)(kl)$

$|A_4 : K_4| = 3 \Rightarrow A_4 / K_4 \cong \mathbb{C}_3$

$\{\bar{1}, \overline{<(1\,2\,3)>}, \overline{<(3\,2\,1)>}\}$

e) $|GL_n(F)/SL_n(F)| = |GL_n(F) : SL_n(F)| = |F^*|$

$ASL_n(F) = BSL_n(F) \Leftrightarrow A^{-1}B \in SL_n(F) \Leftrightarrow \det(A^{-1}B) = 1$
$\Leftrightarrow \det A = \det B$

$GL_n(F)/SL_n(F) \cong F^*$ по т-ма за хом.

$\varphi : GL_n(F) \to F^*$
$\varphi(A) = \det A$

$\{\bar{a}_1, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_k, \dots\}$

- проверка за хом.
- $\operatorname{Im}\varphi = F^*$ $\quad \forall a \in F^* \Rightarrow A = \begin{pmatrix} a & \cdots & c \\ 0 & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}$
- $\operatorname{Ker}\varphi = \{A \in GL_n(F) \mid \varphi(A) = 1\} = SL_n(F)$

$GL_n(F)/\operatorname{Ker}\varphi \cong \operatorname{Im}\varphi$

26.03.

2.24. G -гр, $A \lhd G$, $B \lhd G$, $A \cap B = \{1\}$
ДСД, ее $ab = ba$, $\forall a \in A$, $b \in B$

$[a,b] = \overbrace{a^{-1}b^{-1}ab}^{\in B (\triangleleft G)} \in A \cap B = \{1\}$ (по деф.) $\Rightarrow ab = ba$

коммутатор $\quad \overbrace{\quad\quad}^{\in A (\text{дад. е норм.})}$

$[a,b] = 1 \iff ab = ba$

2.25. Нека G е гр., $A \leq G$, $B \leq G$, $AB = \{ab \mid a \in A, b \in B\}$

Да се докаже:

а) $A \subseteq AB$ и $AB = A \iff B \leq A$

$\forall a \in A : a = a \cdot \underbrace{1}_{\in B} \in AB \Rightarrow A \subseteq AB$

($\Rightarrow$) $AB = A \overset{?}{\Rightarrow} B \leq A$

за $ab \in AB$ $\exists a' \in A : ab = a' \mid .a^{-1}$ (отляво) $\iff b = a^{-1}a' \in A \Rightarrow B \subseteq A \Rightarrow B \leq A$

($\Leftarrow$) $B \leq A \overset{?}{\Rightarrow} AB = A \iff AB \subseteq A$ (вече имаме $A \subseteq AB$)

$\forall b \in B : b \in A \Rightarrow \forall ab \in A \leq G \Rightarrow AB \subseteq A \Rightarrow AB = A$

б) $|AB| = \dfrac{|A| \cdot |B|}{|A \cap B|}$, $(|A| < \infty, |B| < \infty)$

$= |A : C| = n$ (нека), $\quad |A \cap B| \leq G$

$C = A \cap B \leq A$

$|A : C| = n \Rightarrow A = a_1 C \cup a_2 C \cup \ldots \cup a_n C \qquad a_i C \cap a_j C = \emptyset$

$= \dfrac{|A|}{|A \cap B|}$

Разгл. $a_1 B, a_2 B, \ldots, a_n B$ (не са $\forall$ със. кл.) – $\forall$ със. кл. на A по B, различни са и $AB = a_1 B \cup \ldots \cup a_n B$

(кл. на G)

Дон, че $a_i B = a_j B \iff a_i^{-1} a_j \in B \iff a_i^{-1} a_j \in C = A \cap B \iff a_i C = a_j C$ $\}$

$\Rightarrow a_i B \cap a_j B = \emptyset \quad 1 \leq i \neq j \leq n$

$a_1B \cup \dots \cup a_nB \subseteq AB$

$\forall a \in A: aB = a_iB \iff a^{-1}a_i \in B \iff aC = a_iC \Rightarrow AB \subseteq a_1B \cup \dots \cup a_nB$

$\Rightarrow |AB| = n|B| = \frac{|A| \cdot |B|}{|A \cap B|}$

б) $AB \leq G \iff AB = BA$

$(\Rightarrow)$ $AB \leq G \overset{?}{\Rightarrow} AB = BA$

уже доказ.: $AB \subseteq BA$ и $BA \subseteq AB$

$a_1, a_2 \in A,\ b_1, b_2 \in B$

$\exists a_3 \in A,\ b_3 \in B: a_1b_1 \cdot a_2b_2 = a_3b_3 \quad | \cdot a_1^{-1}$ – отдяно $\cdot b_2^{-1}$ – отдяно

$\Rightarrow b_1a_2 = \underbrace{a_1^{-1}a_3}_{\in A}\underbrace{b_3b_2^{-2}}_{\in B} \in AB \Rightarrow BA \subseteq AB$

$(a_1b_1)^{-1} = b_1^{-1}a_1^{-1} \in BA \Rightarrow AB \subseteq BA$ ($a_1b_1 \in AB \leq G$)

$AB = BA$

$(\Leftarrow)$ $AB = BA \overset{?}{\Rightarrow} AB \leq G$

0) $\phi \neq AB \subseteq G$

1) $a_1b_1a_2b_2 = \underbrace{a_1a_2}_{\in A}\underbrace{b_2b_2}_{\in B} \in AB$ ✓

$\exists a_2b_2 = b_1a_2 \in AB$

2) $(a_1b_1)^{-1} = b_1^{-1}a_1^{-1} = a_5b_5 \in AB$ ✓

$\exists a_5b_5 = b_1^{-1}a_1^{-1}$

$\Rightarrow AB \leq G$

2) ако $\underbrace{A \trianglelefteq G}_{\text{избираме за g-вото}}$ или $B \trianglelefteq G \Rightarrow AB \leq G$

$a_1b_1a_2b_2 = a_1 b_1 a_2 b_1^{-1} b_1 b_2 \in AB$

$\in A \trianglelefteq G$, $\in B$, $\in A$

$(a_1b_1)^{-1} = \underbrace{b_1^{-1} a_1^{-1} b_1}_{\in A \trianglelefteq G} b_1^{-1} \in AB$ (в B) ✓

Д.З.: а) ако $A \trianglelefteq G \Rightarrow A \trianglelefteq AB$ и $A \cap B \trianglelefteq B$

б) ако $A \trianglelefteq G$ и $B \trianglelefteq G \Rightarrow AB \trianglelefteq G$ и $A \cap B \trianglelefteq G$

$H \trianglelefteq G$

$\pi : G \to G/H$ — ест. хом.

$\pi(g) = gH$

$\pi(g_1 g_2) = g_1 g_2 H = g_1 H g_2 H = \pi(g_1)\pi(g_2)$

$\operatorname{Im}\pi = G/H$

$\operatorname{Ker}\pi = \{ g \in G \mid \pi(g) = 1H = H \} = H \Rightarrow$ нормална подгр. е ядро на подходящ хом.

($gH = H \Leftrightarrow g \in H$)

Т-ма за хом.: Нека $\varphi : G \to G'$ е хом. на гр. и $\operatorname{Ker}\varphi = H$.
Тогава $H \trianglelefteq G$ и $G/H \cong \operatorname{Im}\varphi$ ($= \operatorname{Ker}\varphi$)

$G \xrightarrow{\varphi} \operatorname{Im}\varphi \leq G'$

$\pi \downarrow$ $\quad \nearrow_{\psi\text{-изом.}}$ $\quad \| \operatorname{Im}\varphi$

G/H

$\psi : G/H \to \operatorname{Im}\varphi$

$\psi(gH) = \varphi(g)$

трябва да се док.:
- коректност на ψ
- хомоморф. на ψ
- биекция – ψ

2.37. F - числово поле, $M = \{(a,c) \mid a,c \in F, a \neq 0\}$
в M въвеждаме бин. операция умножение:
$(a_1,c_1)(a_2,c_2) = (a_1a_2, a_1c_2 + a_2c_1)$
Да се реди:
а) M е абел. гр.
б) $N = \{(1,c) \mid c \in F\} < M$ и $N \cong F$
в) $M/N \cong F^*$

а) о) затвореност на опер. - от деф.
1) асоц. на опер. - сами
2) $\exists (1,0) \in M$: $(a,c)(1,0) = (a\cdot 1, a\cdot 0 + c\cdot 1) = (a,c) = (1,0)(a,c)$
3) $\forall (a,c) \in M \Rightarrow \exists (a,c)^{-1} = (x,y) \in M$

$(a,c)(x,y) = (x,y)(a,c) = (1,0)$

$ax = xa = 1 \Rightarrow x = a^{-1} \in F^*$
$ay + cx = xc + ay = 0 \Rightarrow y = -ca^{-2} \in F$
$\Rightarrow (a,c)^{-1} = (a^{-1}, -ca^{-2}) \in M$

$\Rightarrow (M,\cdot)$ - гр

4) комут. на оп. - ...
$\Rightarrow (M,\cdot)$ абелева

б) $N \overset{?}{\leq} M$
$\emptyset \neq N \subset M$
$(1,0) \in N$

1) $(1,c_1)(1,c_2) = (1, c_1 + c_2) \in N$
2) $(1,c)^{-1} = (1,-c) \in N$
$\Rightarrow N \leq M$ (защото M е абелева)

$\varphi: (\mathcal{U}, \cdot) \to (F, +)$

$\varphi(1, c) = c$

- $\varphi[(1,c_1)(1,c_2)] = \varphi(1, c_1 + c_2) = c_1 + c_2 = \varphi(1,c_1) + \varphi(1,c_2) \Rightarrow \varphi$ е хом.

- $c_1 = c_2 \Rightarrow (1,c_1) = (1,c_2) \Rightarrow \varphi$ е инекция
$\varphi(1,c_1) \quad \varphi(1,c_2)$

- $\forall c \in F \Rightarrow \exists (1,c) \in \mathcal{U}: \varphi(1,c) = c \Rightarrow$ сюрекция $\Rightarrow$ биекция

$\Rightarrow \mathcal{U} \cong F$

б) $\psi: (\mathcal{M}, \cdot) \to (F^*, \cdot)$

$\psi(a, c) = a$

$\mathcal{M}/\mathcal{U} \to (a_1, c_1)\mathcal{U} = (a_2, c_2)\mathcal{U}$

$\Leftrightarrow (a_1^{-1}, -c_1 a_1^{-1})(a_2, c_2) \in \mathcal{U}$

$\Leftrightarrow (a_1^{-1} a_2, c) \in \mathcal{U}$

$\Leftrightarrow a_1^{-1} a_2 = 1 \Leftrightarrow a_1 = a_2$

1) ψ е хом. на гр.

$\psi((a_1,c_1)(a_2,c_2)) = \psi(a_1 a_2, a_1 c_2 + a_2 c_1) = a_1 a_2 = \psi(a_1,c_1)\psi(a_2,c_2)$ ✓

2) ψ е сюр. $\Leftrightarrow \mathrm{Im}\,\psi = F^*$

по деф. $\mathrm{Im}\,\psi \subseteq F^*$

$\forall a \in F^* \Rightarrow \exists (a,c) \in \mathcal{M}: \psi(a,c) = a \in \mathrm{Im}\,\psi$

$\Rightarrow F^* \subseteq \mathrm{Im}\,\psi \Rightarrow F^* = \mathrm{Im}\,\psi$

3) $\mathrm{Ker}\,\psi = \{(a,c) \in \mathcal{M} \mid \psi(a,c) = 1\} = \mathcal{U}$
$a = 1$

от т-ма за хом. $\Rightarrow \mathcal{U} \lhd \mathcal{M}$ и $\mathcal{M}/\mathrm{Ker}\,\psi \cong \mathrm{Im}\,\psi$

$\mathcal{M}/\mathcal{U} \cong F^*$

2.38. F-числово поле, $G=\{(a,b,c) \mid a,b,c\in F, a\neq 0, b\neq 0\}$
в G е въведена бин. оп:
$(a_1,b_1,c_1)(a_2,b_2,c_2)=(a_1a_2, b_1b_2, a_1c_2+c_1b_2)$
Да се:
а) G е неабел. гр.
б) $H=\{(1,b,c) \mid b,c\in F, b\neq 0\} \trianglelefteq_{\text{неабел}} G$ и $G/H \cong F^*$
в) $K=\{(a,a,c) \mid a,c\in F, a\neq 0\} \trianglelefteq G$, $K\cong \mathcal{U}=\{(a,c)\}$ от предната зад.

а) $(G,\cdot)$?
0) затв. -но усл.
1) асоц. - сами
2) $\exists (x,y,z)\in G: (x,y,z)(a,b,c)=(a,b,c)(x,y,z)=(a,b,c)$, $\forall (a,b,c)\in G$

$\Rightarrow (1,1,0)\in G$ - ед. ел.

$$\begin{cases} xa \overset{*0}{=} a \Rightarrow x=1 \\ yb \overset{*0}{=} b \Rightarrow y=1 \\ xc+zb=c \Rightarrow z=0 \end{cases}$$

3) $\forall (a,b,c)\in G$? $\exists (a,b,c)^{-1}=(m,n,p)\in G$
$(a,b,c).(---)=\ldots=(1,1,0)$

$$\begin{cases} am=1 \Rightarrow m=a^{-1} \\ bn=1 \Rightarrow n=b^{-1} \\ ap+cn=0 \Rightarrow p=-cb^{-1}a^{-1} \end{cases}$$

$\Rightarrow (a,b,c)^{-1}=(a^{-1},b^{-1},-cb^{-1}a^{-1})\in G$

$\Rightarrow (a^{-1},b^{-1},-cb^{-1}a^{-1})(a,b,c)=(1,1,a^{-1}c-cb^{-1}a^{-1}b)=(1,1,0)$

$\Rightarrow (G,\cdot)$ - гр.

4) комут. - сами $\Rightarrow G$ не е абел.

б) $H\trianglelefteq G$ и неабелева

- $H < G$

Чудесна на
- спрягане (НДУ за нормалност)
- неабел - сами

- $\phi \neq H \subset G$

$(1, b_1, c_1)(1, b_2, c_2) = (1, b_1 b_2, c_2 + c_1 b_2) \in H$
($\in H$, $\in H$)

- $(1, b, c)^{-1} = (1, b^{-1}, -cb^{-1}) \in H$

$\Rightarrow H < G$

- $(a_1, b_1, c_1)^{-1}(1, b_2, c_2)(a_1, b_1, c_1) = (a_1^{-1}, b_1^{-1}, -ca_1^{-1}b_1^{-1})(a_1, b_1 b_2, c_1 + c_2 b_1) =$
($\in G$, $\in H$, $\in G$)
$= (1, b_2, *) \in H \Rightarrow H \lhd G$

$(a_1, b_1, c_1)H = (a_2, b_2, c_2)H$
$\Leftrightarrow (a_1^{-1}a_2, b_1^{-1}b_2, *) \in H$
$\Leftrightarrow a_1^{-1}a_2 = 1 \Leftrightarrow a_1 = a_2$

$\varphi : G \to F^*$
$\varphi(a, b, c) = a$

1)
хом.: $\varphi((a_1, b_1, c_1)(a_2, b_2, c_2)) =$
$= \varphi(a_1 a_2, b_1 b_2, a_1 c_2 + c_1 b_2) = a_1 a_2 = \varphi(a_1, \dots)\varphi(a_2, \dots)$ ✓

2) сюр - очевидна $\forall a \in F^* \; \exists (a, b, c) \in G : \varphi(a, b, c) = a \in Im\varphi$
$\Rightarrow F^* = Im\varphi$

3) $Ker\varphi = \{(a, b, c) \in G \mid \varphi(a, b, c) = 1\} = H \Rightarrow H \lhd G$ и $G/H \cong F^*$
($a = 1$; т-ма за хом.)

б) $K \lhd G$ от т-ма за хом.

Дочге $K \lhd G$

$G/K \to (a_1, b_1, c_1)K = (a_2, b_2, c_2)K \Leftrightarrow (a_1^{-1}a_2, b_1^{-1}b_2, *) \in K$
$\Leftrightarrow a_1^{-1}a_2 = b_1^{-1}b_2$
$\Leftrightarrow a_1 b_1^{-1} = a_2 b_2^{-1} \Leftrightarrow \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}$

$\psi: G \to F^*$

– $\psi(a,b,c) = ab^{-1}$

ψ е хом.: $\psi((a_1,b_1,c_1)(a_2,b_2,c_2)) = \psi(a_1a_2, b_1b_2, a_1c_2 + c_1b_2) = a_1a_2(b_1b_2)^{-1}$

$= \ldots = a_1b_1^{-1}a_2b_2^{-1} \ldots$ ✓

– ψ е сюр: $\mathrm{Im}\psi \subseteq F^*$

$\forall d \in F^* \; \exists (a,b,c) \in G : \psi(a,b,c) = ab^{-1} = d$ (напр. $a=d, b=1$)

$\Rightarrow F^* \subseteq \mathrm{Im}\psi \Rightarrow F^* = \mathrm{Im}\psi$

– $\mathrm{Ker}\psi = \{(a,b,c) \in G \mid \psi(a,b,c) = 1\} = K$

$\Updownarrow$

$a = b$

т-ма за хом. $\Rightarrow K \lhd G$ и $G/K \cong \mathrm{Im}\psi = F^*$

2.39. $G = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid a,b \in \mathbb{Q}, a \neq 0 \right\}$

а) $(G,\cdot)$ – ($\det A = a \neq 0$) се намери $Z(G)$ – център на G, $\forall$ ел. и подгр. от краен ред на G

$\emptyset \neq G \subset GL_2(\mathbb{Q})$ ще е дост, ако $G < GL_2(\mathbb{Q})$

1) $\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_2 & b_2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1a_2 & a_1b_2 + b_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G$

2) $\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{a}\begin{pmatrix} 1 & -b \\ 0 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^{-1} & -ba^{-1} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G$

$\Rightarrow G < GL_2(\mathbb{Q})$

$Z(G) = \{A \in G \mid AB = BA, \forall B \in G\}$

G – абелева $\Leftrightarrow G = Z(G)$

$Z(G) \ni \begin{pmatrix} x & * \\ 0 & * \end{pmatrix}: \begin{pmatrix} x & * \\ 0 & * \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x & * \\ 0 & * \end{pmatrix}, \; \forall \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G$

$$\begin{cases} xa = ax \Rightarrow \forall x \in \mathbb{Q}^* \\ xb + y = ay + b \end{cases} \Leftrightarrow b(x-1) = y(a-1) \qquad \forall a \in$$

а) $a = 1 \Rightarrow b(x-1) = 0 \quad \forall b \in \mathbb{Q}, a \in \mathbb{Q}^*$

$\Rightarrow \boxed{x = 1}$

б) $b = 0 \Rightarrow y(a-1) = 0 \quad \forall a \in \mathbb{Q}^* \Rightarrow \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E$

$\Rightarrow \boxed{y = 0}$

$\Rightarrow Z(G) = \{E\}$

? эл. от кр. рег

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in G : \exists n \in \mathbb{N}, n > 1 : A^n = E$

$A^2 = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 & ab+b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$A^3 = \begin{pmatrix} a^3 & a^2b + ab + b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

и т.к. инд. $\Rightarrow A^n = \begin{pmatrix} a^n & b(a^{n-1} + a^{n-2} + \dots + a^1 + 1) \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \overset{?}{=} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a^n = 1 \\ b(a^{n-1} + \dots + a + 1) = 0 \end{cases}$$

1 сл. $n = 2k + 1$

$\Rightarrow a = 1$

$\Rightarrow b(\underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{n \text{ нечет}}) = 0 \Rightarrow b = 0 \quad \Rightarrow \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E$

2 сл. $n = 2k$

$\Rightarrow a = \pm 1$

- $a = 1 \Rightarrow$ 1 сл.
- $a = -1 \Rightarrow b(\underbrace{-1 + 1 - 1 - \dots + 1 - 1}_{0}) = 0$

$\Rightarrow \forall b \in \mathbb{Q} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} -1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow |A| = 2$

В G има безбр. много ел. от рег 2 от вида $\begin{pmatrix} -1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, b \in \mathbb{Q}$

$\Rightarrow$ гр. от кр. рег: $\{E\}, \langle \begin{pmatrix} -1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \rangle \cong C_2$ – безбр. много

има ли др гр от кр. рег?

ако има, те се пораждат от рязл. елем. от кр. рег

$$\left\langle \begin{pmatrix} -1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & c \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid b \neq c \in \mathbb{R} \right\rangle \overset{?}{\leq} \underset{\text{от кр рег}}{G}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & c \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & b-c \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow |D| = \infty \quad \lightning \Rightarrow \text{няма др. гр.}$$

B C D

ДЗ:

б) $H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \mid b \in \mathbb{R} \right\} \overset{?}{\trianglelefteq} G$, $H \cong G$ и $G/H \cong \mathbb{R}^*$

$\varphi : G \to \mathbb{R}^*$

$\varphi\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = a$

02.04.

2. чс. G-гр, $H \leq G$

а) ако G-абелева $\Rightarrow G/H$ е абелева

$H \trianglelefteq G$

$aH \cdot bH = abH = baH = bH \cdot aH$

б) ако G е цикл. $\Rightarrow G/H$ е цикл и G/H е крайна, освен ако $H = \{1\}$ и G е ∞

$H \trianglelefteq G$

$\langle g \rangle = G$, $H = \{1\}$ - ясно

- $\{H\} \neq \{1\} \Rightarrow \langle g^n \rangle = H$

$g^k H = g^s H \iff g^{k-s} \in H \iff n \mid k-s \iff k \equiv s \pmod n$

$\Rightarrow |G:H| = n \Rightarrow G/H = \{g^0 H = H, gH, g^2 H, \dots, g^{n-1} H\} = \langle gH \rangle$

ако $H = \{1\}$ и G е крайна $\Rightarrow G/H = G = \langle g \rangle$, $|G/H| < \infty$

$-//-$ $\quad u\ G$ е $\deg_p \Rightarrow G/H = G = \langle g \rangle$, ко $|G/H| = \infty$

2.41. Нека G-гр, $H \leq Z(G)$ (в частност $H = Z(G)$). Тогава, ако G/H е цикл, то G е абелева.

$$Z(G) = \{a \in G \mid ag = ga, \forall g \in G\} \trianglelefteq G$$

$$\langle gH \rangle = G/H = \{g^0 H = H, gH, g^2 H, \dots\}$$

$$G = H \cup gH \cup g^2 H \cup \dots, \quad g^i H \cap g^j H = \emptyset$$

$a, b \in G$: $a = g^i h_1$, $h_1 \in H$; $b = g^j h_2$, $h_2 \in H$

$\Rightarrow ab = g^i h_1 g^j h_2 = g^j g^i h_1 h_2 = g^{i+j} h_1 h_2$ (т.к. $h_1 \in Z(G)$)

$ba = g^j h_2 g^i h_1 = g^j g^i h_2 h_1 = g^{i+j} h_1 h_2$ (т.к. $h_2 \in Z(G)$)

2.34. Да се докаже, че:

а) $Q_8 / Z(Q_8) \cong K_4$

б) $D_4 / Z(D_4) \cong K_4$

в) $S_4 / K_4 \cong S_3$

$Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$

$ij = -ji = k$

$Z(Q_8) = \langle -1 \rangle = \{\pm 1\} \cong C_2$

$|Q_8 / Z(Q_8)| = \frac{8}{2} = 4$

$\Rightarrow Q_8 / Z(Q_8) \cong C_4$ или $K_4 \cong C_2 \times C_2$

$\Downarrow$

Q_8 е абелева $\downarrow$

$\Rightarrow Q_8 / Z(Q_8) \cong K_4 \cong C_2 \times C_2$

б) $D_4 = \langle A, B \mid A^4 = B^2 = E, B^{-1} A B = A^{-1} \rangle$

$B^{-1} A^2 B = A^{-2}$

$B^{-1} A^2 B = A^{-2} = A^2 \Rightarrow A^2 \in Z(D_4)$

$\Rightarrow \mathcal{Z}(D_4) = \langle A^2 \rangle = \{E, \underset{-E}{A^2}\} \cong \mathbb{C}_2$

$|D_4 / \mathcal{Z}(D_4)| = \frac{8}{2} = 4 \Rightarrow D_4 / \mathcal{Z}(D_4) \cong \mathbb{C}_4$ или K_4

$\Downarrow$

D_4 е абел $\downarrow$

$\Rightarrow \underset{G}{D_4} / \underset{H}{\mathcal{Z}(D_4)} \cong K_4 \Rightarrow G/H = \{H, AH, BH, ABH\}$

б) $\mathcal{Z}(S_4)$ $\quad S_n = \langle (12), (12\ldots n) \rangle$, $n \geq 2$

$S_4 = \langle (12), (1234) \rangle$

$(34)(12)(34) = (12)$

$(34)(1234)(34) = (1243) = (1234)^{-1}$ $\downarrow$

$(12)(1234)(12) = (2134) \neq (1234)$ $\downarrow$

$\Rightarrow \mathcal{Z}(S_4) = \{(1)\} \neq K_4$

Бел: G гр., $H \triangleleft G$

$\pi: G \to G/H$

$\pi(g) = \bar{g} = gH$ - ест. хом.

$\Rightarrow |\bar{g}| \mid |g|$ → $|g| = |gH| = r$, $\bar{g}^r = gH = H$, $\bar{g}^k = H \Leftrightarrow g^k \in H$, $|\bar{g}| < \infty \Rightarrow g^{rk} \in H \Rightarrow g^{rk} = 1 \in H$, $\Rightarrow |g| = r \cdot k \Rightarrow |\bar{g}| \mid |g|$

$|S_4 / K_4| = \frac{4!}{4} = 3! = 6 \Rightarrow S_4 / K_4 \cong \mathbb{C}_6$ или S_3

Нека доп, че $S_4 / K_4 \cong \mathbb{C}_6 \Rightarrow \exists \bar{\sigma} \in S_4 / K_4 : |\bar{\sigma}| = 6$

$\langle \bar{\sigma} \rangle = S_4 / K_4$

$\Rightarrow \exists \sigma \in S_4 : \pi : S_4 \to S_4 / K_4$

$\pi(\sigma) = \bar{\sigma} \Rightarrow |\sigma| = 6$ или 12 (дост е, че $6 \mid |\sigma|$

$\sigma \in S_4$ не е цикъл, защото трябва да е с дължина 6 $\downarrow$

ако σ е произв. на независ. цикли, то Б.О.О. $\sigma = (ij)(k\ l\ m)\ldots$ (работим във Чинвала, а тук има по-ке 5) $\downarrow$

$\Rightarrow S_4 / K_4 \cong S_3$

2.36. $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{H}_n = \{z \in \mathbb{C}^* \mid |z|^n = z^n\}$. Да се докаже, че:

а) $\mathcal{H}_n < \mathbb{C}^*$, $\mathcal{H}_n \geq \mathbb{R}^+$, $\mathbb{C}_n < \mathcal{H}_n$ и $\mathcal{H}_1 = \mathbb{R}^{-1}$, $\mathcal{H}_2 = \mathbb{R}^*$

б) $\mathcal{H}_n / \mathbb{R}^+ \cong \mathbb{C}_n$, $\mathcal{H}_n / \mathbb{C}_n \cong \mathbb{R}^+$, $\mathbb{C}^* / \mathcal{H}_n \cong U = \{z \in \mathbb{C}^* \mid |z| = 1\}$

а) $\mathcal{H}_n < \mathbb{C}^*$

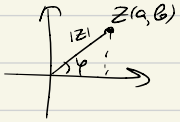
о) $\underset{1 \in}{\phi \neq \mathcal{H}_n} \subset \mathbb{C}^*$

$z_1, z_2 \in \mathcal{H}_n : |z_1|^n = z_1^n$ & $|z_2|^n = z_2^n$

$\overset{?}{\Rightarrow} z_1 \cdot z_2^{-1} \overset{?}{\in} \mathcal{H}_n$

$|z_1 \cdot z_2^{-1}|^n = \left(\frac{|z_1|}{|z_2|}\right)^n = \frac{|z_1|^n}{|z_2|^n} = \frac{z_1^n}{z_2^n} = \left(\frac{z_1}{z_2}\right)^n = (z_1 z_2^{-1})^n$ ✓

$\mathbb{R}^+ \leq \mathcal{H}_n$



$\phi \neq \mathbb{R}^+ \subseteq \mathcal{H}_n$? (Вече знаем, че е група)

$\mathbb{R}^+ \ni z = a + bi \Leftrightarrow a > 0, b = 0$

$z = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi) = |z|(\cos 0 + i \cdot \sin 0) = |z|$ ✓

$z \in \mathbb{R}^+ \Rightarrow \mathbb{R}^+ \subseteq \mathcal{H}_n$

$\mathbb{C}_n < \mathcal{H}_n$

$\phi \neq \mathbb{C}_n \subset \mathcal{H}_n$? (Вече знаем, че е гр)

$\mathbb{C}_n = \{z \in \mathbb{C}^* \mid z^n = 1\}$

$z \in \mathbb{C}_n \Leftrightarrow \begin{vmatrix} z^n = 1 \\ |z| = 1 \end{vmatrix} \Leftrightarrow z^n = |z|^n \Rightarrow \mathbb{C}_n \subset \mathcal{H}_n$ ✓

$\mathcal{H}_1 = \mathbb{R}^+$

$\mathcal{H}_1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z|^1 = z^1\} = \mathbb{R}^+$

$\mathcal{H}_2 = \mathbb{R}^*$

$\mathcal{H}_2 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z|^2 = z^2\} \Leftrightarrow \left(\frac{z}{|z|}\right)^2 = 1 \Leftrightarrow \frac{z}{|z|} = \pm 1 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} z = |z|(\cos 0 + i \cdot \sin 0) \\ z = (|z| \cdot (\cos\pi + i \cdot \sin\pi) \end{vmatrix} \Leftrightarrow z \in \mathbb{R}^*$

δ) $\mathcal{H}_n / \mathbb{R}^+ \cong \mathbb{C}_n$

$z_1\mathbb{R}^+ = z_2\mathbb{R}^+ \iff z_1^{-1}z_2 \in \mathbb{R}^+ \iff z_1^{-1}z_2 = |z_1^{-1}z_2| = |z_1^{-1}| \cdot |z_2| \iff \frac{z_1}{|z_1|} = \frac{z_2}{|z_2|}$ ($|z_1^{-1}| = |z_1|^{-1}$)

$\varphi: \mathcal{H}_n \to \mathbb{C}_n$

$\varphi(z) = \frac{z}{|z|}$

- φ – гом: ?

$\varphi(z_1 z_2) = \frac{z_1 z_2}{|z_1 z_2|} = \frac{z_1}{|z_1|}\frac{z_2}{|z_2|} = \varphi(z_1)\varphi(z_2)$

- φ – сюр: ?

$\forall z \in \mathbb{C}_n \ \exists z' \in \mathcal{H}_n : \varphi(z') = \frac{z'}{|z'|} = z$ напр. $|z'| = 1 \Rightarrow z' = z \Rightarrow \mathbb{C}_n \subset Im f \Rightarrow \mathbb{C}_n = Im f$

$\operatorname{Ker}\varphi = \{ z \in \mathcal{H}_n \mid \varphi(z) = 1 \} = \mathbb{R}^+$

$\varphi(z) = 1 \iff \frac{z}{|z|} = 1 \iff z = |z| \iff z \in \mathbb{R}^+$

Т-ма о гом $\Rightarrow \mathcal{H}_n / \mathbb{R}^+ \cong \mathbb{C}_n$

$\psi: \mathcal{H}_n \to \mathbb{R}^+$

$z_1\mathbb{C}_n = z_2\mathbb{C}_n \iff z_1^{-1}z_2 \in \mathbb{C}_n \iff (z_1^{-1}z_2)^n = 1 \iff z_1^n = z_2^n$

$\psi(z) = z^n$

проверка сами...

$\delta: \mathbb{C}^* \to U$

$z_1\mathcal{H}_n = z_2\mathcal{H}_n \iff z_1^{-1}z_2 \in \mathcal{H}_n \iff |z_1^{-1}z_2|^n = (z_1^{-1}z_2)^n \iff \left(\frac{z_1}{|z_1|}\right)^n = \left(\frac{z_2}{|z_2|}\right)^n$

$\delta(z) = \left(\frac{z}{|z|}\right)^n$ — — —